Analiza I

Zapiski po predavanjih prof. Drinovec Drnovšek

Urejeno v slogu skripte za lažje učenje

Vsebina: **števila, zaporedja, vrste, funkcije, odvod, integral, metrični prostori**

Pripravila Katja Čater Oblak

8. april 2026

Kazalo

1 Števila **1**

1.1 Naravna števila . . . 1

1.2 Cela števila . . . 2

1.3 Racionalna števila . . . 2

1.4 Dedekindov aksiom in realna števila . . . 5

1.5 Intervali in okolice . . . 7

1.6 Decimalni ulomki . . . 7

1.7 Uporaba Dedekindovega aksioma pri uvedbi korenov in logaritma . . . 8

1.8 Peanovi aksiomi . . . 8

1.9 Absolutna vrednost . . . 9

1.10 Kompleksna števila . . . 9

1.11 Geometrijska interpretacija in polarni zapis . . . 11

2 Zaporedja **13**

2.1 Številska zaporedja . . . 13

2.2 Konvergentna zaporedja . . . 14

2.3 Stekališča zaporedij . . . 15

2.4 Monotona zaporedja . . . 16

2.5 Podzaporedja . . . 17

2.6 Računanje z zaporedji . . . 18

2.7 Izrek o sendviču in urejenost . . . 19

2.8 Vloženi intervali in karakterizacija stekališča . . . 20

2.9 Cauchyjev pogoj . . . 21

2.10 Zgornja in spodnja limita, limiti ∞ . . . 22

2.11 Nekaj posebnih zaporedij . . . 23

2.12 Potence pri racionalnem in realnem eksponentu . . . 25

2.13 O zaporedjih kompleksnih števil . . . 26

3 Vrste **29**

3.1 Številske vrste . . . 29

3.2 Vrste z nenegativnimi členi . . . 31
3.3 Absolutna konvergenca, alternirajoče vrste in preureditve . . . 35
3.4 Množenje vrst in dvakratne vrste . . . 37

4 Funkcije realne spremenljivke 39
4.1 Definicija funkcije in graf funkcije . . . 39
4.2 Osnovne operacije s funkcijami . . . 40
4.3 Zveznost funkcije . . . 42
4.4 Enakomerna zveznost . . . 42
4.5 Osnovne lastnosti zveznih funkcij . . . 43
4.6 Monotone zvezne funkcije . . . 43
4.7 Zveznost posebnih funkcij . . . 44
4.8 Limita funkcije . . . 45

5 Odvod 47
5.1 Definicija in geometrijski pomen odvoda . . . 47
5.2 Pravila za odvajanje . . . 49
5.3 Odvod kompozituma in inverzne funkcije . . . 50
5.4 Odvodi elementarnih funkcij . . . 50
5.5 Odvodi višjega reda . . . 51
5.6 Diferenciabilnost in diferencial . . . 52
5.7 Rolleov in Lagrangeev izrek . . . 52
5.8 Ekstremi funkcij . . . 53
5.9 Konveksnost in konkavnost . . . 54
5.10 Skiciranje grafa funkcije . . . 54
5.11 L'Hospitalovi pravili . . . 55
5.12 Uporaba odvoda v geometriji ravnine . . . 55

6 Integral 57
6.1 Primitivna funkcija in nedoločeni integral . . . 57
6.2 Pravila za integriranje . . . 58
6.3 Določeni integral in Darbouxove vsote . . . 59
6.4 Lastnosti določenega integrala . . . 60
6.5 Posplošeni integrali . . . 62
6.6 Uporaba integrala v geometriji . . . 63

7 Metrični prostori 65
7.1 Definicija in osnovne lastnosti . . . 65
7.2 Notranjost, zunanjost, rob. Odprte in zaprte množice . . . 66

7.3 Zaporedja v metričnih prostorih 68
7.4 Kompaktne množice in kompaktni prostori 69
7.5 Podprostori metričnega prostora 71
7.6 Preslikave med metričnimi prostori 71
7.7 Banachovo skrčitveno načelo 72
7.8 Nadaljnji primeri metričnih prostorov 73

Poglavje 1

Števila

1.1 Naravna števila

Z naravnimi števili štejemo:

$$1, 2, 3, \ldots$$

Množico naravnih števil označimo z

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Na $\mathbb{N}$ sta naravno definirani operaciji seštevanja in množenja. Naravna števila lahko med seboj seštevamo in množimo. Poleg tega so naravna števila urejena po velikosti: vsaka neprazna podmnožica množice $\mathbb{N}$ ima najmanjši element.

Aksiomatično naravna števila opišemo s pravilom naslednika. Vsakemu elementu $n \in \mathbb{N}$ priredimo naslednika $n^+ \in \mathbb{N}$.

Definicija 1.1 (Peanovi aksiomi v zapisu iz predavanj)**.** Množica $\mathbb{N}$ skupaj s pravilom $n \mapsto n^+$ zadošča naslednjim lastnostim:

(1) Če sta $m, n \in \mathbb{N}$ in $m^+ = n^+$, potem je $m = n$.

(2) Obstaja število $1 \in \mathbb{N}$, ki ni naslednik nobenega naravnega števila.

(3) Če je $A \subseteq \mathbb{N}$, $1 \in A$ in iz $m \in A$ sledi $m^+ \in A$, potem je $A = \mathbb{N}$.

Tretji aksiom imenujemo *aksiom popolne indukcije*.

Zgled 1.2. Za vsako naravno število n je izraz $4^n - 3n + 8$ deljiv z 9.

Dokaz. Naj bo

$$A = \{n \in \mathbb{N}\,;\, 9 \mid (4^n - 3n + 8)\}.$$

Velja

$$4^1 - 3 \cdot 1 + 8 = 9,$$

torej je $1 \in A$.

Predpostavimo, da je $n \in A$, torej $9 \mid (4^n - 3n + 8)$. Potem za naslednika $n^+ = n + 1$ dobimo

$$\begin{aligned} 4^{n+1} - 3(n+1) + 8 &= 4 \cdot 4^n - 3n + 5 \\ &= 4\big(4^n - 3n + 8\big) + 9n - 27 \\ &= 4\big(4^n - 3n + 8\big) + 9(n - 3). \end{aligned}$$

Oba člena na desni sta deljiva z 9, zato je tudi $4^{n+1} - 3(n+1) + 8$ deljiv z 9. Torej iz $n \in A$ sledi $n + 1 \in A$.

Po aksiomu popolne indukcije je $A = \mathbb{N}$. $\square$

Naravnih števil ne moremo vedno odšteti, zato jih vložimo v množico celih števil.

1.2 Cela števila

Množico celih števil označimo z

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Računske operacije iz $\mathbb{N}$ razširimo na $\mathbb{Z}$, poleg tega je dobro definirano tudi odštevanje.

Opomba 1.3. Množica celih števil je še vedno urejena, vendar zanjo ne velja več lastnost, da ima vsaka neprazna podmnožica najmanjši element.

Ker v splošnem celih števil med seboj ne moremo deliti, jih vložimo v racionalna števila.

1.3 Racionalna števila

Ulomki so kvocienti celih števil. Dva ulomka predstavljata isto racionalno število natanko tedaj, ko velja

$$\frac{m}{n} = \frac{k}{\ell} \quad \Longleftrightarrow \quad m\ell = nk.$$

Racionalna števila lahko dobimo kot ekvivalenčne razrede na množici $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$:

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} = \{(m, n)\,;\, m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}\}.$$

Na tej množici vpeljemo relacijo

$$(m, n) \sim (k, \ell) \quad \Longleftrightarrow \quad m\ell = nk.$$

Racionalno število je ekvivalenčni razred, ki ga zapisujemo z m/n. Pri tem dovolimo tudi negativna števila v števcu, v imenovalcu pa ne dovolimo ničle.

Tako dobimo

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n}\,;\, m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Na $\mathbb{Q}$ računamo po pravilih

$$\frac{m}{n} + \frac{k}{\ell} = \frac{m\ell + nk}{n\ell}, \qquad \frac{m}{n} \cdot \frac{k}{\ell} = \frac{mk}{n\ell}.$$

Aksiomi seštevanja in množenja

Naj bo A množica s seštevanjem in množenjem.

A1 asociativnost seštevanja:

$$(a + b) + c = a + (b + c);$$

A2 komutativnost seštevanja:
$$a + b = b + a;$$

A3 obstoj enote za seštevanje: obstaja $0 \in A$, da je
$$0 + a = a + 0 = a;$$

A4 obstoj nasprotnega elementa: za vsako $a \in A$ obstaja $-a$, da je
$$(-a) + a = a + (-a) = 0.$$

Iz teh aksiomov izpeljemo znane lastnosti seštevanja.

Trditev 1.4. *Za dano število je nasprotno število eno samo.*

Dokaz. Naj bo $a \in A$ in denimo, da sta b in c dve nasprotni števili za a, torej $a + b = 0$ in $a + c = 0$. Potem
$$c + (a + b) = c + 0 = c,$$
po drugi strani pa
$$c + (a + b) = (c + a) + b = (a + c) + b = 0 + b = b.$$
Zato je $b = c$. □

Trditev 1.5 (Pravilo krajšanja pri seštevanju)**.** *Če je $a + x = a + y$, potem je $x = y$.*

Dokaz. Levi in desni strani prištejemo $-a$:
$$-a + (a + x) = -a + (a + y).$$
Po asociativnosti in aksiomu A4 dobimo
$$((-a) + a) + x = ((-a) + a) + y,$$
torej
$$0 + x = 0 + y,$$
in zato $x = y$. □

Posledica 1.6. *Velja $-0 = 0$.*

Odštevanje vpeljemo kot reševanje enačbe $b + x = a$. Rešitev je
$$x = a + (-b),$$
zato pišemo
$$a - b := a + (-b).$$

Za množenje zahtevamo še:

A5 asociativnost množenja:
$$(ab)c = a(bc);$$

A6 komutativnost množenja:
$$ab = ba;$$

A7 obstoj enote za množenje: obstaja $1 \in A$, da je

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a;$$

A8 obstoj inverznega elementa: za vsak $a \neq 0$ obstaja a^{-1}, da je

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Trditev 1.7. *Vsako število $a \neq 0$ ima natanko en obratni element.*

Trditev 1.8 (Pravilo krajšanja pri množenju)**.** *Če je $a \neq 0$ in $ax = ay$, potem je $x = y$.*

Posledica 1.9. *Velja $1^{-1} = 1$.*

Poleg tega zahtevamo še:

A9 $0 \neq 1$;

A10 distributivnost:

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Definicija 1.10. Množico A z operacijama $+$ in $\cdot$, ki zadošča aksiomom A1–A10, imenujemo *komutativen obseg* oziroma *polje*.

Opomba 1.11. Množica $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ je polje.

Urejenost

Na polju vpeljemo še urejenost.

A11 Za vsako $a \neq 0$ je natanko eno izmed števil a in $-a$ pozitivno. Število 0 ni niti pozitivno niti negativno.

A12 Če sta a, b pozitivni števili, sta tudi $a + b$ in ab pozitivni.

V urejenem obsegu definiramo

$$a > b \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \text{ je pozitivno število.}$$

Pišemo tudi $a \geq b$, če je $a > b$ ali $a = b$.

Trditev 1.12. *Naj bodo $a, b, c, d \in A$.*

(1) Če je $a > b$ in $b > c$, potem je $a > c$.

(2) Če je $a > b$, potem je $a + c > b + c$.

(3) Če je $a > b$ in $c > 0$, potem je $ac > bc$.

(4) Če je $a > b > 0$ in $c > d > 0$, potem je $ac > bd$.

Dokaz. (1) Iz $a > b$ in $b > c$ sledi, da sta $a - b$ in $b - c$ pozitivni števili. Zato je tudi

$$(a - b) + (b - c) = a - c$$

pozitivno, torej $a > c$.

(2) Velja

$$(a + c) - (b + c) = a - b > 0.$$

(3) Iz $a - b > 0$ in $c > 0$ po A12 sledi $(a - b)c > 0$, torej $ac - bc > 0$ in $ac > bc$.

(4) Iz (3) dobimo iz $a > b$ in $c > 0$ neenakost $ac > bc$, iz $c > d$ in $b > 0$ pa $bc > bd$. Po tranzitivnosti je torej $ac > bd$. $\square$

Definicija 1.13. Množico $\mathbb{Q}$ z običajno urejenostjo imenujemo *urejen obseg.*

Racionalna števila lahko predstavimo na številski premici. Na vsakem odprtem intervalu leži racionalno število, torej so racionalna števila na premici povsod gosta. Vendar premice ne napolnijo.

Zgled 1.14. Rešitev enačbe $x^2 = 2$ ni racionalno število.

Dokaz. Predpostavimo, da je

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n},$$

kjer sta $m, n \in \mathbb{N}$ in je ulomek okrajšan. Potem

$$2 = \frac{m^2}{n^2}, \qquad 2n^2 = m^2.$$

Od tod sledi, da je m^2 sodo, torej je m sodo; zapišemo $m = 2k$. Vstavimo nazaj:

$$2n^2 = 4k^2, \qquad n^2 = 2k^2.$$

Tudi n je sodo število. To pa je v protislovju s predpostavko, da je m/n okrajšan. Torej $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. □

1.4 Dedekindov aksiom in realna števila

Da bi natančno napolnili premico, iz racionalnih števil skonstruiramo realna števila z rezi.

Definicija 1.15. *Rez* je podmnožica $A \subseteq \mathbb{Q}$, za katero velja:

(i) $A \neq \varnothing$ in $A \neq \mathbb{Q}$,

(ii) če je $p \in A$ in $q < p$, potem je $q \in A$,

(iii) za vsak $p \in A$ obstaja $r \in A$, da je $p < r$.

Pravimo, da A nima največjega elementa.

Opomba 1.16. Realno število je spodnji razred reza. Na primer,

$$\alpha = \{x \in \mathbb{Q}\,;\, x < 7/4\}$$

predstavlja racionalno število $7/4$, medtem ko

$$\beta = \{x \in \mathbb{Q}\,;\, x < 0 \text{ ali } x^2 < 2\}$$

predstavlja iracionalno število $\sqrt{2}$.

Množico vseh rezov označimo z $\mathbb{R}$.

Vsako racionalno število $p \in \mathbb{Q}$ vložimo v $\mathbb{R}$ s preslikavo

$$p \longmapsto p^* := \{q \in \mathbb{Q}\,;\, q < p\}.$$

Za reza A in B definiramo vsoto

$$A + B = \{r + s\,;\, r \in A,\ s \in B\}.$$

Nasprotni rez je definiran s

$$-A = \{p \in \mathbb{Q}\,;\, \exists r > 0 :\ -p - r \notin A\}.$$

Za pozitivna reza A in B definiramo produkt

$$A \cdot B = \{p \in \mathbb{Q}\,;\, p \leq rs \text{ za neka } r \in A,\ s \in B,\ r > 0,\ s > 0\},$$

za poljubna reza pa produkt določimo po predznaku tako, da se ohranijo pravila računanja.

Opomba 1.17. Za $p, q \in \mathbb{Q}$ velja

$$(p+q)^* = p^* + q^*, \qquad (pq)^* = p^* \cdot q^*,$$

in če je $p < q$, potem je $p^* < q^*$.

Definicija 1.18 (Dedekindov aksiom)**.** Vsaka neprazna navzgor omejena množica v $\mathbb{R}$ ima natančno zgornjo mejo.

Opomba 1.19. Obseg $\mathbb{Q}$ ne izpolnjuje Dedekindovega aksioma.

Izrek 1.20. *Vsaka neprazna navzgor omejena množica v $\mathbb{R}$ ima supremum. Vsaka navzdol omejena množica v $\mathbb{R}$ ima infimum.*

Ideja dokaza. Naj bo $\mathcal{A}$ neprazna navzgor omejena množica rezov. Definiramo

$$C = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A.$$

Pokaže se, da je C spet rez, da je zgornja meja za $\mathcal{A}$ in da je najmanjša med vsemi zgornjimi mejami. Torej je $C = \sup \mathcal{A}$. □

Supremum, maksimum, infimum

Definicija 1.21. Naj bo A podmnožica urejenega obsega B. Pravimo, da je A *navzgor omejena*, če obstaja $M \in B$, da za vsak $a \in A$ velja $a \leq M$. Takemu številu M pravimo *zgornja meja* množice A.

Opomba 1.22. Če je množica navzgor omejena, ima navadno neskončno mnogo zgornjih mej.

Definicija 1.23. Najmanjšo izmed vseh zgornjih mej množice A, če obstaja, imenujemo *natančna zgornja meja* oziroma *supremum* množice A. Označimo jo z $\sup A$.

Število α je supremum množice A, če velja:

(a) $a \leq \alpha$ za vsak $a \in A$,

(b) če je $b < \alpha$, potem b ni zgornja meja množice A; torej obstaja $a \in A$ s $a > b$.

Definicija 1.24. Če obstaja največji element množice A, ga imenujemo *maksimum* množice A in pišemo $\max A$.

Zgled 1.25.

$$A = \{x \in \mathbb{Q}\,;\, x < 0\}.$$

Število 0 je zgornja meja množice A in celo $\sup A = 0$, vendar A nima največjega elementa.

Zgled 1.26.

$$A = \{x \in \mathbb{Q}\,;\, x^2 < 2\}.$$

V množici $\mathbb{Q}$ je ta množica navzgor omejena, vendar nima natančne zgornje meje, saj bi ta morala biti $\sqrt{2}$, ki ni racionalna.

Podobno kot supremum definiramo tudi *infimum* oziroma natančno spodnjo mejo.

Posledice Dedekindovega aksioma

Posledica 1.27. *Množica celih števil $\mathbb{Z}$ ni navzgor omejena v $\mathbb{R}$.*

Posledica 1.28. *Za vsak $a \in \mathbb{R}$ obstaja $b \in \mathbb{Z}$, da je $b > a$.*

Posledica 1.29 (Arhimedska lastnost)**.** *Če sta $a, b > 0$, obstaja $n \in \mathbb{N}$, da je $na > b$.*

Posledica 1.30. *Za vsak $a > 0$ obstaja $n \in \mathbb{N}$, da je*

$$\frac{1}{n} < a.$$

Posledica 1.31. *Za poljubna $a, b \in \mathbb{R}$ z $a < b$ obstaja racionalno število $q \in \mathbb{Q}$, da je*

$$a < q < b.$$

1.5 Intervali in okolice

Definicija 1.32. Naj bosta $a, b \in \mathbb{R}$ in $a < b$.

$$\begin{aligned}
[a,b] &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, a \le x \le b\} && \text{zaprt interval,}\\
(a,b) &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, a < x < b\} && \text{odprt interval,}\\
[a,b) &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, a \le x < b\}, \quad (a,b] = \{x \in \mathbb{R}\,;\, a < x \le b\} && \text{polodprta intervala.}
\end{aligned}$$

Poleg tega pišemo še

$$\begin{aligned}
(a,\infty) &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, x > a\}, & [a,\infty) &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, x \ge a\},\\
(-\infty,a) &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, x < a\}, & (-\infty,a] &= \{x \in \mathbb{R}\,;\, x \le a\}.
\end{aligned}$$

Definicija 1.33. Naj bo $a \in \mathbb{R}$ in $\varepsilon > 0$. Interval

$$(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

imenujemo *ε-okolica* števila a.

1.6 Decimalni ulomki

Vsako realno število lahko zapišemo kot decimalni ulomek. Naj bo $x > 0$. Poiščemo največje celo število n_0, ki ne presega x, nato največje $n_1 \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, da velja

$$n_0 + \frac{n_1}{10} \le x,$$

nato največje $n_2 \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, da velja

$$n_0 + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{10^2} \le x,$$

in tako naprej.

Dobimo množico decimalnih približkov

$$A = \left\{ n_0,\ n_0 + \frac{n_1}{10},\ n_0 + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{10^2},\ \ldots \right\},$$

za katero velja

$$x = \sup A.$$

Zato pišemo

$$x = n_0.n_1n_2n_3\ldots$$

oziroma

$$x = n_0 + \frac{n_1}{10} + \frac{n_2}{10^2} + \cdots .$$

Trditev 1.34. *Neskončni decimalni zapis ni vedno enoličen: na primer*

$$0.999\cdots = 1.000\ldots$$

in podobno v vseh primerih, ko se en zapis konča z neskončno mnogo devetk.

Trditev 1.35. *Realno število x ima periodičen oziroma končen decimalni zapis natanko tedaj, ko je $x \in \mathbb{Q}$.*

1.7 Uporaba Dedekindovega aksioma pri uvedbi korenov in logaritma

Izrek 1.36. *Za vsak $x > 0$ in vsak $m \in \mathbb{N}$ obstaja natanko eno pozitivno realno število y, za katero velja*

$$y^m = x.$$

To število označimo z $\sqrt[m]{x}$.

Ideja dokaza. Obravnavamo množico

$$E = \{t \geq 0\,;\, t^m < x\}.$$

Ta je neprazna in navzgor omejena, zato ima supremum $y = \sup E$. Nato se pokaže, da mora veljati $y^m = x$, sicer bi veljalo bodisi $y^m < x$ bodisi $y^m > x$, kar vodi v protislovje s supremumsko lastnostjo števila y. Enoličnost sledi iz stroge monotonosti funkcije $t \mapsto t^m$ na $[0, \infty)$. □

Na popolnoma podoben način vpeljemo logaritem.

Izrek 1.37. *Za vsak $x > 0$ in za vsak $b > 0$, $b \neq 1$, obstaja natanko eno realno število y, za katero velja*

$$b^y = x.$$

To število označimo z

$$y = \log_b x.$$

1.8 Peanovi aksiomi

V predavanjih so bili Peanovi aksiomi uporabljeni že pri naravnih številih. Še enkrat jih zapišimo v standardni obliki:

P1. 1 je naravno število.

P2. Vsakemu naravnemu številu n sledi natanko določeno naravno število n^+.

P3. Iz $n \neq m$ sledi $n^+ \neq m^+$.

P4. Število 1 ni naslednik nobenega naravnega števila.

P5. Če $A \subseteq \mathbb{N}$, $1 \in A$ in iz $n \in A$ sledi $n^+ \in A$, potem je $A = \mathbb{N}$.

S pomočjo teh aksiomov lahko vpeljemo seštevanje in množenje v $\mathbb{N}$.

1.9 Absolutna vrednost

Definicija 1.38. Za $x \in \mathbb{R}$ definiramo absolutno vrednost s predpisom

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Število $|x|$ imenujemo *absolutna vrednost* števila x.

Za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja:

(i) $|x| \geq 0$,

(ii) $|x| = 0 \iff x = 0$,

(iii) $|-x| = |x|$,

(iv) $-|x| \leq x \leq |x|$,

(v) $|x|$ je razdalja od 0 do x na številski premici,

(vi) $|x + y| \leq |x| + |y|$,

(vii) $|xy| = |x|\,|y|$.

Geometrijski pomen neenačbe

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

je *trikotniška neenakost.*

Posledica 1.39. *Za poljubna $x, y \in \mathbb{R}$ velja*

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y| \leq |x| + |y|.$$

Poleg tega za $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ velja

$$|x_1 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + \cdots + |x_n|.$$

1.10 Kompleksna števila

V $\mathbb{R}$ enačba $x^2 = a$ za $a < 0$ nima realne rešitve. Zato uvedemo kompleksna števila.

Definicija 1.40. Kompleksno število je urejen par realnih števil (a, b). Množico vseh kompleksnih števil označimo s $\mathbb{C}$.

Velja $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, poleg tega pa sta

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ in } b = d.$$

Na $\mathbb{C}$ vpeljemo seštevanje in množenje:

$$\begin{aligned} (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d), \\ (a, b) \cdot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc). \end{aligned}$$

Izrek 1.41. *Množica* $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ *je komutativen obseg. Enota za seštevanje je* $(0,0)$*, enota za množenje pa* $(1,0)$*.*

Za $a \neq 0$ oziroma $(a,b) \neq (0,0)$ je inverz podan s formulo

$$(a,b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right).$$

Preslikava

$$a \longmapsto (a,0)$$

vloži realna števila v kompleksna. Zato kompleksna števila oblike $(a,0)$ identificiramo z realnimi števili.

Definicija 1.42. Število

$$i = (0,1)$$

imenujemo *imaginarna enota.* Velja

$$i^2 = (0,1)(0,1) = (-1,0) = -1.$$

Zato lahko kompleksno število zapišemo v obliki

$$a + bi.$$

Če je $z = a + bi$, potem definiramo:

$\operatorname{Re} z = a$	realni del,
$\operatorname{Im} z = b$	imaginarni del,
$\overline{z} = a - bi$	konjugirano število,
$\lvert z\rvert = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2+b^2}$	absolutna vrednost.

Trditev 1.43. *Za* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ *velja:*

(i) $\overline{\alpha+\beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta}$,

(ii) $\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\,\overline{\beta}$,

(iii) $\operatorname{Re}\alpha = \dfrac{\alpha+\overline{\alpha}}{2}$,

(iv) $\operatorname{Im}\alpha = \dfrac{\alpha-\overline{\alpha}}{2i}$,

(v) $z\overline{z} = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$.

Trditev 1.44. *Za* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ *velja:*

(i) $|\alpha| \geq 0$,

(ii) $|\alpha| = 0 \iff \alpha = 0$,

(iii) $|\alpha| = |\overline{\alpha}|$,

(iv) $|\alpha\beta| = |\alpha|\,|\beta|$,

(v) $|\operatorname{Re}\alpha| \leq |\alpha|$ *in* $|\operatorname{Im}\alpha| \leq |\alpha|$,

(vi) $|\alpha+\beta| \leq |\alpha| + |\beta|$,

(vii) $\big||\alpha| - |\beta|\big| \leq |\alpha-\beta| \leq |\alpha| + |\beta|$.

1.11 Geometrijska interpretacija in polarni zapis

Kompleksno število $z = a + bi$ predstavimo s točko (a, b) v koordinatnem sistemu. Ker seštevamo po komponentah, seštevanje kompleksnih števil geometrijsko ustreza seštevanju vektorjev.

Absolutna vrednost ima geometrijski pomen:

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2}$$

je razdalja točke z od izhodišča.

Definicija 1.45. Če je $z = x + iy \neq 0$, potem lahko točko z opišemo tudi s polarnima koordinatama r in φ, kjer je

$$r = |z|, \qquad x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi.$$

Tedaj je

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Kot φ imenujemo *argument* števila z.

Velja

$$|\cos\varphi + i\sin\varphi| = 1,$$

torej to število leži na enotski krožnici.

Če sta

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad w = |w|(\cos\psi + i\sin\psi),$$

potem je

$$zw = |z|\,|w|\big(\cos(\varphi + \psi) + i\sin(\varphi + \psi)\big).$$

Pri množenju kompleksnih števil se torej absolutni vrednosti zmnožita, argumenta pa se seštejeta.

Iz tega sledi tudi

$$\overline{z} = |z|\big(\cos\varphi + i\sin(-\varphi)\big).$$

Posledica 1.46 (de Moivreova formula)**.** *Za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja*

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi).$$

Korenjenje v kompleksnih številih

Iščemo rešitve enačbe

$$w^n = z.$$

Naj bo

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad w = r(\cos\psi + i\sin\psi).$$

Potem mora veljati

$$r^n = |z|, \qquad n\psi = \varphi + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Zato dobimo natanko n različnih n-tih korenov:

$$w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Zgled 1.47 (Koreni enote)**.** Za $z = 1$ dobimo enačbo

$$w^n = 1.$$

Njene rešitve imenujemo *koreni enote*. To so oglišča pravilnega n-kotnika na enotski krožnici:

$$\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Opomba 1.48. V predavanjih je bilo omenjeno tudi: vsak nekonstanten polinom s kompleksnimi koeficienti ima kompleksno ničlo. To je vsebina osnovnega izreka algebre.

Poglavje 2

Zaporedja

2.1 Številska zaporedja

Definicija 2.1. Zaporedje realnih števil je preslikava iz $\mathbb{N}$ v $\mathbb{R}$.

Če zaporedje označimo z $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, navadno pišemo

$$f(n) = a_n.$$

Zaporedje običajno podamo kar z njegovimi členi

$$a_1, a_2, a_3, \ldots$$

ali pa z zapisom $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Število a_n imenujemo n-ti člen zaporedja.

Opomba 2.2. Množica $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ni isto kot zaporedje. Na primer, zaporedje

$$1, 1, 1, \ldots$$

je zaporedje, ki ustreza konstantni funkciji $f(n) = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Zgled 2.3. 1) $a_n = n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, ...

2) $b_n = (-1)^n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$, torej $-1, 1, -1, 1, \ldots$

3) Rekurzivno podano zaporedje:

$$c_0 = 1, \qquad c_1 = 1, \qquad c_{n+1} = c_n + c_{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Dobimo Fibonaccijevo zaporedje

$$c_2 = 2, \quad c_3 = 3, \quad c_4 = 5, \ldots$$

4) Aritmetično zaporedje:

$$a_n = a_0 + nd, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

5) Geometrijsko zaporedje:

$$a_n = a_0\, q^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Definicija 2.4. Zaporedje a_n je *navzgor omejeno*, če je zaloga vrednosti preslikave $n \mapsto a_n$ navzgor omejena, torej če obstaja $M \in \mathbb{R}$, da je

$$a_n \leq M \qquad \text{za vse } n \in \mathbb{N}.$$

Podobno definiramo *navzdol omejenost*. Če je zaporedje omejeno navzgor in navzdol, pravimo, da je *omejeno*.

Definicija 2.5. Če je zaporedje a_n navzgor omejeno, je njegova natančna zgornja meja enaka natančni zgornji meji zaloge vrednosti. Označimo jo s

$$\sup a_n.$$

Podobno definiramo $\inf a_n$.

Zgled 2.6. Za zaporedje $a_n = \frac{1}{n}$ velja:

$$\inf a_n = 0, \qquad \sup a_n = \max a_n = 1.$$

Zaporedje je navzdol omejeno z 0 in navzgor omejeno z 1.

2.2 Konvergentna zaporedja

Definicija 2.7. Zaporedje a_n *konvergira proti* $a \in \mathbb{R}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $M \in \mathbb{N}$, da za vsak $n > M$ velja

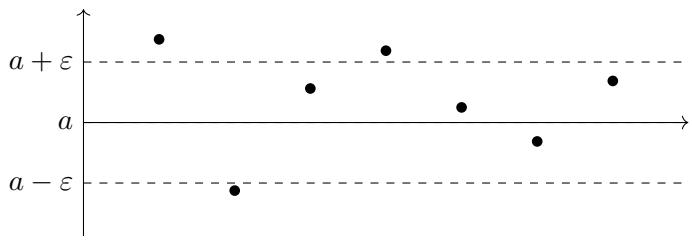
$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Število a imenujemo *limita zaporedja* in pišemo

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Če zaporedje konvergira, pravimo, da je *konvergentno*; sicer je *divergentno*.

Geometrijski pomen definicije je: od nekega člena dalje ležijo vsi členi zaporedja v ε-okolici števila a.



Zgled 2.8. 1) $a_n = 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Tedaj je

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 1.$$

2) Velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0.$$

Pri dokazu uporabimo Arhimedovo lastnost.

3) Zaporedje $b_n = (-1)^n$ je divergentno.

Zares, če bi imel $b_n = (-1)^n$ limito x, bi za $\varepsilon = \frac{1}{2}$ od nekega mesta dalje veljalo

$$|1 - x| < \frac{1}{2} \qquad \text{in} \qquad |-1 - x| < \frac{1}{2}.$$

Od tod bi sledilo

$$2 = |1 - (-1)| = |1 - x - (-1 - x)| \leq |1 - x| + |1 + x| < 1,$$

kar je protislovje.

Trditev 2.9. *Konvergentno zaporedje ima eno samo limito.*

Dokaz. Denimo, da sta a in b limiti konvergentnega zaporedja a_n. Naj bo $\varepsilon > 0$. Po definiciji obstajata $M_1, M_2 \in \mathbb{N}$, da velja

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad (n \geq M_1), \qquad |a_n - b| < \varepsilon \quad (n \geq M_2).$$

Za $n \geq \max\{M_1, M_2\}$ dobimo

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon.$$

Ker to velja za vsak $\varepsilon > 0$, sledi $|a - b| = 0$, torej $a = b$. □

Trditev 2.10. *Konvergentno zaporedje je omejeno.*

Dokaz. Naj bo $a_n \to a$. Obstaja $M \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq M$ velja

$$|a_n - a| < 1.$$

Tedaj je

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| < |a| + 1$$

za vsak $n \geq M$. Torej je

$$\max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{M-1}|, |a| + 1\}$$

zgornja meja za $|a_n|$, zato je zaporedje omejeno. □

Opomba 2.11. Ni vsako omejeno zaporedje konvergentno. Zgled je zaporedje $(-1)^n$.

2.3 Stekališča zaporedij

Definicija 2.12. Naj bo a_n zaporedje. Število $s \in \mathbb{R}$ je *stekališče* zaporedja a_n, če v vsaki okolici števila s leži neskončno mnogo členov zaporedja.

Enakovredno: s je stekališče natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ neenakost

$$|a_n - s| < \varepsilon$$

velja za neskončno mnogo indeksov n.

Opomba 2.13. Če je zaporedje konvergentno, je njegova limita tudi stekališče zaporedja.

Zgled 2.14. 1) Zaporedje

$$\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \ldots, \frac{1}{n}, \frac{n-1}{n}, \ldots$$

ima dve stekališči: 0 in 1.

2) Tudi zaporedje $(-1)^n$ ima dve stekališči: -1 in 1.

Trditev 2.15. *Če vsaka okolica števila $s \in \mathbb{R}$ vsebuje kak člen zaporedja a_n, različen od s, potem je s stekališče zaporedja a_n.*

Dokaz. Naj bo $\varepsilon > 0$. Obstaja $a_{n_1} \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon)$, pri čemer $a_{n_1} \neq s$. Označimo

$$d_1 = |s - a_{n_1}|.$$

Po predpostavki obstaja $a_{n_2} \in (s - d_1, s + d_1)$, $a_{n_2} \neq s$. Nadaljujemo induktivno. Tako za vsak k dobimo člen a_{n_k}, različen od s, za katerega velja

$$0 < |a_{n_k} - s| < \varepsilon.$$

Zato je v ε-okolici števila s neskončno mnogo členov zaporedja. □

Izrek 2.16. *Vsako omejeno zaporedje ima stekališče.*

Dokaz. Naj bo m spodnja meja zaporedja a_n in naj bo M njegova natančna zgornja meja. Definirajmo množico

$$U := \{u \in \mathbb{R};\ a_n < u \text{ je izpolnjena za največ končno mnogo členov zaporedja}\}.$$

Ker je $m \in U$, je $U \neq \varnothing$. Ker je zaporedje navzgor omejeno, je tudi množica U navzgor omejena. Naj bo

$$a := \sup U.$$

Pokažimo, da je a stekališče zaporedja. Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker je $a - \frac{\varepsilon}{2} \in U$, leži levo od $a - \frac{\varepsilon}{2}$ le končno mnogo členov zaporedja. Ker pa $a + \frac{\varepsilon}{2} \notin U$, leži levo od $a + \frac{\varepsilon}{2}$ neskončno mnogo členov. Zato na intervalu

$$\left(a - \frac{\varepsilon}{2}, a + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

leži neskončno mnogo členov zaporedja. Torej je a stekališče. □

2.4 Monotona zaporedja

Definicija 2.17. Zaporedje a_n je

- *naraščajoče*, če velja $a_{n+1} \geq a_n$ za vse $n \in \mathbb{N}$;
- *padajoče*, če velja $a_{n+1} \leq a_n$ za vse $n \in \mathbb{N}$;
- *monotono*, če je naraščajoče ali padajoče.

Če velja povsod stroga neenakost, govorimo o strogo naraščajočem oziroma strogo padajočem zaporedju.

Zgled 2.18.
- Zaporedje $\frac{1}{n}$ je padajoče.
- Konstantno zaporedje je hkrati naraščajoče in padajoče.
- Zaporedje $(-1)^n$ ni monotono.

Izrek 2.19. *Monotono zaporedje je konvergentno natanko tedaj, kadar je omejeno.*

Natančneje:

- *če je a_n naraščajoče in navzgor omejeno, potem*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup a_n;$$

- *če je a_n padajoče in navzdol omejeno, potem*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \inf a_n.$$

Dokaz. Implikacija "konvergentno $\Rightarrow$ omejeno" je že dokazana.
Naj bo sedaj a_n naraščajoče in navzgor omejeno ter naj bo

$$a := \sup a_n.$$

Naj bo $\varepsilon > 0$. Ker je a supremum, obstaja $M \in \mathbb{N}$, da je

$$a_M > a - \varepsilon.$$

Ker je zaporedje naraščajoče, za vsak $n \geq M$ velja

$$a - \varepsilon < a_M \leq a_n \leq a,$$

torej

$$|a_n - a| = a - a_n < \varepsilon.$$

Zato $a_n \to a$.
Drugi del dokažemo analogno. □

Zgled 2.20. Zaporedje

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

je pozitivno, padajoče in navzdol omejeno z 0, zato je konvergentno. Njegova limita je enaka 0.

2.5 Podzaporedja

Definicija 2.21. Naj bo x_n zaporedje in naj bo n_j strogo naraščajoče zaporedje naravnih števil. Zaporedje

$$(x_{n_j})_{j=1}^{\infty}$$

imenujemo *podzaporedje* zaporedja (x_n).

Zgled 2.22. 1) Če je $x_n = \frac{1}{n}$, je

$$\frac{1}{3n}$$

podzaporedje.

2) Za poljubno zaporedje x_n je rep

$$x_N, x_{N+1}, x_{N+2}, \ldots$$

podzaporedje zaporedja x_n.

3) Če je $x_n = (-1)^n$, potem je zaporedje $1, 1, 1, \ldots$ podzaporedje zaporedja x_n.

Trditev 2.23. *Če je x_n konvergentno, je konvergentno tudi vsako njegovo podzaporedje in velja*

$$\lim_{j\to\infty} x_{n_j} = \lim_{n\to\infty} x_n.$$

Dokaz. Označimo

$$x = \lim_{n\to\infty} x_n.$$

Naj bo $\varepsilon > 0$. Obstaja $M \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq M$ velja

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

Ker je $n_j \to \infty$, velja $n_j \geq M$ za vse dovolj velike j, zato tudi

$$|x_{n_j} - x| < \varepsilon$$

za vse dovolj velike j. □

Opomba 2.24. Če neko podzaporedje danega zaporedja konvergira, iz tega še ne sledi, da konvergira tudi prvotno zaporedje.

2.6 Računanje z zaporedji

Izrek 2.25. *Naj bosta a_n in b_n konvergentni zaporedji. Tedaj konvergirajo tudi zaporedja vsot, razlik in produktov:*

$$a_n + b_n, \qquad a_n - b_n, \qquad a_n b_n,$$

in velja

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} b_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n b_n) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)\left(\lim_{n\to\infty} b_n\right).$$

Dokaz. Označimo

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n, \qquad b = \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Za vsoto uporabimo oceno

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

Za produkt zapišemo

$$|a_n b_n - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \leq |a_n|\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a|.$$

Ker je konvergentno zaporedje omejeno, obstaja konstanta $A > 0$, da je $|a_n| \leq A$ za vse n. Od tod sledi konvergenca produkta. □

Posledica 2.26. *Če je a_n konvergentno zaporedje in $\lambda \in \mathbb{R}$, je tudi zaporedje λa_n konvergentno in velja*

$$\lim_{n\to\infty}(\lambda a_n) = \lambda \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Opomba 2.27. Ker navedena pravila veljajo za dve zaporedji, veljajo tudi za končno mnogo zaporedij.

Izrek 2.28. *Naj bo a_n konvergentno zaporedje, $a_n \neq 0$ za vsak n, in naj bo*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0.$$

Potem je tudi zaporedje

$$\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots$$

konvergentno in velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}.$$

Dokaz. Naj bo $a = \lim a_n \neq 0$. Potem obstaja $\eta > 0$ in $M \in \mathbb{N}$, da za vse $n \geq M$ velja

$$|a_n| \geq \eta.$$

Zato za $n \geq M$ dobimo

$$\left|\frac{1}{a} - \frac{1}{a_n}\right| = \frac{|a - a_n|}{|a|\,|a_n|} \leq \frac{|a - a_n|}{|a|\eta},$$

kar gre proti 0. □

Posledica 2.29. *Če sta a_n in b_n konvergentni zaporedji, $b_n \neq 0$ za vse n in $\lim b_n \neq 0$, potem je zaporedje*

$$\frac{a_n}{b_n}$$

konvergentno in velja

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}.$$

Zgled 2.30. Za

$$a_n = \frac{n^3 - n^2 + 1}{2n^3 + n}$$

velja

$$a_n = \frac{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}{2 + \frac{1}{n^2}},$$

zato

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}.$$

2.7 Izrek o sendviču in urejenost

Izrek 2.31 (Izrek o sendviču)**.** *Naj bodo a_n, b_n, c_n takšna zaporedja, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja*

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Če sta zaporedji a_n in c_n konvergentni in velja

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n,$$

potem je tudi b_n konvergentno in

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

Dokaz. Naj bo

$$L = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n$$

in $\varepsilon > 0$. Obstajata $M_a, M_c \in \mathbb{N}$, da za $n \geq M_a$ velja $|a_n - L| < \varepsilon$ in za $n \geq M_c$ velja $|c_n - L| < \varepsilon$. Za $n \geq \max\{M_a, M_c\}$ torej dobimo

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon.$$

Od tod sledi $|b_n - L| < \varepsilon$. □

Zgled 2.32. Za zaporedje

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$

velja

$$0 \leq a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Ker desna stran konvergira k 0, po izreku o sendviču dobimo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

Trditev 2.33. *Naj bosta a_n in b_n konvergentni zaporedji. Če za vsak n velja $a_n \leq b_n$, potem*

$$\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n.$$

2.8 Vloženi intervali in karakterizacija stekališča

Izrek 2.34 (Izrek o vloženih intervalih)**.** *Naj bo*

$$I_n = [a_n, b_n], \qquad a_n < b_n,$$

zaporedje zaprtih intervalov, za katero velja

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \qquad \text{za vsak } n \in \mathbb{N}.$$

Denimo še, da dolžine intervalov konvergirajo proti 0*:*

$$\lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

Tedaj obstaja natanko eno število c, ki leži v vsakem intervalu I_n, torej

$$\{c\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Dokaz. Zaporedje a_n je naraščajoče in navzgor omejeno z b_1, zato konvergira. Zaporedje b_n je padajoče in navzdol omejeno z a_1, zato prav tako konvergira. Ker

$$\lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = \lim_{n\to\infty} b_n - \lim_{n\to\infty} a_n = 0,$$

sta limiti enaki; označimo ju s c. Potem je $c \in I_n$ za vsak n. Enoličnost sledi iz tega, da se dolžine intervalov skrčijo na 0. □

Trditev 2.35. *Število $s \in \mathbb{R}$ je stekališče zaporedja a_n natanko tedaj, ko obstaja podzaporedje a_{n_k}, ki konvergira proti s.*

Dokaz. Če $a_{n_k} \to s$, potem vsaka okolica števila s vsebuje vse člene a_{n_k} od nekega mesta dalje, torej neskončno mnogo členov prvotnega zaporedja; zato je s stekališče.

Obratno, naj bo s stekališče. Za vsak $k \in \mathbb{N}$ naj bo

$$U_k = \left(s - \frac{1}{k}, s + \frac{1}{k}\right).$$

Ker v vsakem U_k leži neskončno mnogo členov zaporedja, lahko induktivno izberemo indekse

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$$

tako, da je

$$a_{n_k} \in U_k \qquad \text{za vsak } k.$$

Naj bo $\varepsilon > 0$. Izberemo $K \in \mathbb{N}$, da je $1/K < \varepsilon$. Tedaj za vsak $k \geq K$ velja

$$a_{n_k} \in U_k \subseteq (s - \varepsilon, s + \varepsilon),$$

zato $a_{n_k} \to s$. □

2.9 Cauchyjev pogoj

Definicija 2.36. Zaporedje a_n izpolnjuje *Cauchyjev pogoj*, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $M \in \mathbb{N}$, da za vsaka $m, n \geq M$ velja

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Takšnemu zaporedju pravimo *Cauchyjevo zaporedje.*

Izrek 2.37. *Zaporedje realnih števil je konvergentno natanko tedaj, kadar izpolnjuje Cauchyjev pogoj.*

Dokaz. Če $a_n \to a$, potem za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $M \in \mathbb{N}$, da za vse $n \geq M$ velja $|a_n - a| < \varepsilon$. Za $m, n \geq M$ tedaj dobimo

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < 2\varepsilon.$$

Torej je a_n Cauchyjevo.

Obratno, naj bo a_n Cauchyjevo. Potem je omejeno: za $\varepsilon = 1$ obstaja M, da za vse $m, n \geq M$ velja $|a_n - a_m| < 1$. Posebej za fiksni $m = M$ dobimo, da vsi členi od M dalje ležijo v intervalu $(a_M - 1, a_M + 1)$; skupaj s prvimi končno mnogimi členi je torej zaporedje omejeno. Po prej dokazanem izreku ima zato stekališče s. Pokazati moramo, da je s limita zaporedja.

Predpostavimo nasprotno: obstaja $\varepsilon > 0$, tako da zunaj intervala $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$ leži neskončno mnogo členov zaporedja. Ti členi tvorijo podzaporedje (a_{n_k}), ki je omejeno, zato ima stekališče t. Ker je vsa to podzaporedje zunaj $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$, velja $|t - s| \geq \varepsilon$, torej $t \neq s$. Ker pa je vsako podzaporedje Cauchyjevega zaporedja spet Cauchyjevo, ne more imeti dveh različnih stekališč. Protislovje pokaže, da to ni mogoče; zato od nekega mesta dalje vsi členi ležijo v $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$, torej $a_n \to s$. □

Izrek 2.38. *Omejeno zaporedje, ki ima eno samo stekališče, je konvergentno.*

Opomba 2.39. Če zaporedje ni omejeno, ta trditev ni nujno res. Zgled je

$$1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, \ldots$$

ki ima eno samo stekališče 1, ni pa konvergentno.

2.10 Zgornja in spodnja limita, limiti ∞

Definicija 2.40. Pravimo, da zaporedje a_n konvergira proti ∞, če za vsak $K \in \mathbb{R}$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq n_0$ velja

$$a_n > K.$$

Tedaj pišemo

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty.$$

Podobno definiramo konvergenco proti $-\infty$.

Opomba 2.41. Zaporedij, ki konvergirajo proti ∞ ali $-\infty$, običajno ne štejemo med konvergentna zaporedja v ožjem pomenu.

Definicija 2.42. Naj bo a_n omejeno zaporedje in naj bo J množica njegovih stekališč. *Zgornja limita* ali *limes superior* je število

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \sup J.$$

Spodnja limita ali *limes inferior* je število

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \inf J.$$

Trditev 2.43. *Naj bo a_n omejeno zaporedje in J množica njegovih stekališč. Tedaj je*

$$s = \limsup_{n\to\infty} a_n$$

natanko tedaj, kadar za vsak $\varepsilon > 0$ velja:

(1) $a_n > s + \varepsilon$ za kvečjemu končno mnogo indeksov n;

(2) $a_n > s - \varepsilon$ za neskončno mnogo indeksov n.

Podobna karakterizacija velja za $\liminf$.

Trditev 2.44. *Za omejeno zaporedje velja*

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_n \left(\sup_{k\geq n} a_k \right) = \lim_{n\to\infty} \left(\sup_{k\geq n} a_k \right).$$

Analogno

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_n \left(\inf_{k\geq n} a_k \right) = \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{k\geq n} a_k \right).$$

Trditev 2.45. *Naj bosta a_n in b_n omejeni zaporedji. Če za vsak n velja $a_n \leq b_n$, potem*

$$\limsup_{n\to\infty} a_n \leq \limsup_{n\to\infty} b_n, \qquad \liminf_{n\to\infty} a_n \leq \liminf_{n\to\infty} b_n.$$

Definicija 2.46. Za neomejena zaporedja pišemo:

(a) če je a_n navzgor neomejeno, potem

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \infty;$$

(b) če je a_n navzdol neomejeno, potem

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = -\infty;$$

(c) če je a_n navzgor neomejeno in navzdol omejeno, tedaj, če je množica stekališč J neprazna,

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \inf J,$$

sicer pišemo $\liminf a_n = \infty$;

(d) če je a_n navzgor omejeno in navzdol neomejeno, tedaj, če je J neprazna,

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \sup J,$$

sicer pišemo $\limsup a_n = -\infty$.

Zgled 2.47. Zaporedje

$$1, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4, \ldots$$

ima

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = 0, \qquad \limsup_{n\to\infty} a_n = \infty.$$

2.11 Nekaj posebnih zaporedij

Trditev 2.48. *Naj bo $a \in \mathbb{R}$.*

1) Če je $|a| < 1$, potem

$$\lim_{n\to\infty} a^n = 0.$$

2) Če je $a > 1$, potem

$$\lim_{n\to\infty} a^n = \infty.$$

Dokaz. Če je $0 < a < 1$, je zaporedje a^n padajoče in navzdol omejeno z 0, zato konvergira. Naj bo njegova limita L. Iz zveze $a^{n+1} = a \cdot a^n$ dobimo

$$L = aL,$$

zato je $L = 0$.

Če je $-1 < a < 0$, velja

$$-|a|^n \le a^n \le |a|^n,$$

in ker $|a|^n \to 0$, po izreku o sendviču sledi $a^n \to 0$.

Če je $a > 1$, je zaporedje a^n naraščajoče. Če bi bilo omejeno, bi bilo konvergentno in iz iste relacije kot prej bi sledilo $L = aL$, torej $L = 0$, kar ni mogoče. Zato je navzgor neomejeno, torej $a^n \to \infty$. □

Izrek 2.49. *Za vsak $a > 0$ in vsak $m \in \mathbb{N}$ obstaja natanko en $x > 0$, za katerega velja*

$$x^m = a.$$

To število označimo z

$$x = \sqrt[m]{a}.$$

Trditev 2.50. *Za vsak $x > 0$ velja*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x} = 1.$$

Dokaz. Za $x > 1$ je zaporedje $\sqrt[n]{x}$ padajoče in navzdol omejeno z 1, zato konvergira. Če bi bila njegova limita $L > 1$, bi od nekega mesta dalje veljalo $\sqrt[n]{x} \geq L$, torej $x \geq L^n$ za vsak dovolj velik n, kar je nemogoče. Zato je limita enaka 1.

Za $0 < x < 1$ uporabimo

$$\sqrt[n]{x} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/x}}$$

in prejšnji primer. □

Trditev 2.51. *Velja*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Dokaz. Zapišemo

$$n = (\sqrt[n]{n})^n = (1 + (\sqrt[n]{n} - 1))^n.$$

Po binomskem izreku dobimo

$$n \geq \binom{n}{2}(\sqrt[n]{n} - 1)^2 = \frac{n(n-1)}{2}(\sqrt[n]{n} - 1)^2.$$

Od tod sledi

$$0 \leq (\sqrt[n]{n} - 1)^2 \leq \frac{2}{n-1},$$

torej tudi

$$0 \leq \sqrt[n]{n} - 1 \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 0.$$

Zato $\sqrt[n]{n} \to 1$. □

Izrek 2.52. *Zaporedje*

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

je konvergentno.

Opomba 2.53. Njegovo limito označimo z

$$e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Dokaz. Po binomskem izreku je

$$a_n = 1 + 1 + \binom{n}{2}\frac{1}{n^2} + \binom{n}{3}\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n}.$$

Od tod sledi, da je $a_n \leq a_{n+1}$, torej je zaporedje naraščajoče. Poleg tega za vsak n velja ocena

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

Torej je zaporedje navzgor omejeno, zato je konvergentno. □

2.12 Potence pri racionalnem in realnem eksponentu

Definicija 2.54. Naj bo $a > 0$ in naj bo $q \in \mathbb{Q}$.

- Če je $q = \frac{m}{n}$ z $m, n \in \mathbb{N}$, definiramo
$$a^q = a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}.$$
- Definiramo tudi
$$a^0 = 1, \qquad a^{-q} = \frac{1}{a^q}.$$

Opomba 2.55. Iz lastnosti n-tega korena sledi, da je ta definicija smiselna.

Trditev 2.56. *Za računanje s potencami z racionalnim eksponentom veljajo običajna pravila:*
$$a^{p+q} = a^p a^q, \qquad (a^p)^q = a^{pq}, \qquad a^p b^p = (ab)^p,$$
kjer je $a, b > 0$ in $p, q \in \mathbb{Q}$.

Trditev 2.57. *Naj bo $a > 0$. Za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da za vsak $h \in \mathbb{Q}$ z lastnostjo $|h| < \delta$ velja*
$$|a^h - 1| < \varepsilon.$$

Dokaz. Uporabimo dejstvo, da je $\sqrt[n]{a} \to 1$ in tudi $\sqrt[n]{1/a} \to 1$. Zato za dovolj velik n velja
$$|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon, \qquad \left|\sqrt[n]{1/a} - 1\right| < \varepsilon.$$
Če nato vzamemo $\delta = 1/n$, je za $0 < h < \delta$ število a^h med 1 in $\sqrt[n]{a}$ oziroma med $\sqrt[n]{a}$ in 1, odvisno od tega, ali je $a > 1$ ali $a < 1$. Analogno za $h < 0$. □

Trditev 2.58. *Naj bo $a > 0$ in naj bo $r_n \in \mathbb{Q}$ zaporedje, ki konvergira proti $r \in \mathbb{R}$. Potem zaporedje a^{r_n} konvergira. Če je $r \in \mathbb{Q}$, potem*
$$a^r = \lim_{n\to\infty} a^{r_n}.$$

Dokaz. Ker je r_n konvergentno, je omejeno, torej obstaja $M > 0$, da je $|r_n| \leq M$ za vse n. Če je na primer $a > 1$, velja
$$a^{-M} \leq a^{r_n} \leq a^M,$$
zato je zaporedje a^{r_n} omejeno. Poleg tega je zaradi prejšnje trditve Cauchyjevo:
$$|a^{r_n} - a^{r_m}| = a^{r_m}\,|a^{r_n - r_m} - 1|.$$
Ko je $|r_n - r_m|$ dovolj majhen, je tudi $|a^{r_n - r_m} - 1|$ majhen. Zato a^{r_n} konvergira. □

Trditev 2.59. *Naj bo $a > 0$ in naj bosta $r_n, s_n \in \mathbb{Q}$ zaporedji z isto limito. Potem velja*
$$\lim_{n\to\infty} a^{r_n} = \lim_{n\to\infty} a^{s_n}.$$

Dokaz. Velja
$$a^{r_n - s_n} = \frac{a^{r_n}}{a^{s_n}}.$$
Ker $r_n - s_n \to 0$, po prejšnji trditvi dobimo
$$a^{r_n - s_n} \to a^0 = 1.$$

Ker je limita imenovalca neničelna, sledi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^{r_n}}{a^{s_n}} = 1,$$

kar pomeni enakost obeh limit. □

Definicija 2.60. Naj bo $a > 0$ in $r \in \mathbb{R}$. Izberemo poljubno zaporedje racionalnih števil $r_n \to r$ in definiramo

$$a^r := \lim_{n\to\infty} a^{r_n}.$$

Prejšnja trditev pokaže, da definicija ni odvisna od izbire zaporedja r_n.

Opomba 2.61. Pravila za računanje s potencami se prenesejo tudi na realne eksponente.

Trditev 2.62. *Naj bo $a > 0$. Tedaj*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^a} = 0.$$

Trditev 2.63. *Naj bo $\alpha \in \mathbb{R}$ in $q > 1$. Potem velja*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0.$$

Dokaz. Naj bo

$$a_n = \frac{n^\alpha}{q^n}.$$

Tedaj

$$a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{q}\, a_n.$$

Ker velja $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \to 1$, je za dovolj velike n

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \frac{1}{q} < 1.$$

Zato je a_n od nekega mesta dalje padajoče in navzdol omejeno z 0, torej konvergentno. Če je njegova limita L, iz zgornje relacije sledi

$$L = \frac{1}{q} L,$$

torej $L = 0$. □

2.13 O zaporedjih kompleksnih števil

Definicija 2.64. Zaporedje kompleksnih števil je preslikava

$$f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{C}.$$

Njegove člene označimo z $z_n = f(n)$.

Definicija 2.65. Zaporedje kompleksnih števil z_n konvergira proti $z \in \mathbb{C}$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq n_0$ velja

$$|z_n - z| < \varepsilon.$$

Pišemo

$$z = \lim_{n\to\infty} z_n.$$

Zgled 2.66. Zaporedje

$$z_n = \frac{1}{n} + i\,\frac{n-1}{n}$$

konvergira proti i.

Trditev 2.67. *Zaporedje kompleksnih števil z_n konvergira proti z natanko tedaj, kadar*

$$\operatorname{Re} z_n \to \operatorname{Re} z \qquad \textit{in} \qquad \operatorname{Im} z_n \to \operatorname{Im} z.$$

Dokaz. Če $z_n \to z$, potem za vsak $\varepsilon > 0$ od nekega mesta dalje velja

$$|z_n - z| < \varepsilon.$$

Ker je

$$|z_n - z| = \sqrt{(\operatorname{Re} z_n - \operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z_n - \operatorname{Im} z)^2},$$

od tod sledi

$$|\operatorname{Re} z_n - \operatorname{Re} z| < \varepsilon, \qquad |\operatorname{Im} z_n - \operatorname{Im} z| < \varepsilon.$$

Obratno pa iz konvergence realnega in imaginarnega dela sledi

$$|z_n - z| \leq \sqrt{2}\,\varepsilon$$

za vse dovolj velike n. □

Trditev 2.68. *Za konvergentni zaporedji kompleksnih števil z_n in w_n veljajo ista računska pravila kot v realnem primeru:*

$$\lim_{n\to\infty}(z_n \pm w_n) = \lim_{n\to\infty} z_n \pm \lim_{n\to\infty} w_n,$$

$$\lim_{n\to\infty}(z_n w_n) = \left(\lim_{n\to\infty} z_n\right)\left(\lim_{n\to\infty} w_n\right),$$

in če je $w_n \neq 0$ za vsak n ter $\lim w_n \neq 0$, tudi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} z_n}{\lim\limits_{n\to\infty} w_n}.$$

Izrek 2.69. *Zaporedje kompleksnih števil z_n je konvergentno natanko tedaj, kadar izpolnjuje Cauchyjev pogoj.*

Dokaz. Velja veriga ekvivalenc:

$$z_n \text{ konvergira} \iff \operatorname{Re} z_n \text{ in } \operatorname{Im} z_n \text{ konvergirata} \iff \operatorname{Re} z_n \text{ in } \operatorname{Im} z_n \text{ sta Cauchyjevi} \iff z_n \text{ izpolnjuje Cauch}$$

□

(tu bi morala biti skica pri Newtonovi metodi za približek $\sqrt{2}$ in nekaj krajših robnih skic iz rokopisa)

Poglavje 3

Vrste

3.1 Številske vrste

Definicija 3.1. Naj bo (a_n) realno zaporedje. Formalno vsoto

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

imenujemo *številska vrsta*. Člen a_n imenujemo n-ti člen vrste. Pišemo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Zgled 3.2. Primeri številskih vrst:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots, \qquad 1 + (-1) + 1 + (-1) + \dots, \qquad 2 + 4 + 6 + 8 + \dots$$

Prva je geometrijska vrsta.

Definicija 3.3. Če je dana vrsta

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots,$$

potem njene delne vsote definiramo z

$$s_1 = a_1, \qquad s_2 = a_1 + a_2, \qquad \dots, \qquad s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Zaporedje (s_n) imenujemo *zaporedje delnih vsot* dane vrste.

Definicija 3.4. Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

konvergira, če zaporedje njenih delnih vsot (s_n) konvergira. V tem primeru limito zaporedja (s_n) imenujemo *vsota vrste* in pišemo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

Če zaporedje delnih vsot divergira, pravimo, da vrsta *divergira*.

Opomba 3.5. Zapis

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

pomeni dvoje:

1) vrsta konvergira;
2) njena vsota je enaka s.

Zgled 3.6 (Geometrijska vrsta)**.** Obravnavajmo geometrijsko vrsto

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n, \qquad a \neq 0.$$

Če je $q \neq 1$, je

$$s_n = a(1 + q + \cdots + q^{n-1}) = a\,\frac{1-q^n}{1-q}.$$

Od tod sledi:

- če je $|q| < 1$, potem $q^n \to 0$ in
$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q};$$
- če je $q \leq -1$ ali $q > 1$, vrsta divergira;
- če je $q = 1$, je $s_n = na$, zato vrsta divergira.

Torej geometrijska vrsta konvergira natanko tedaj, ko je $|q| < 1$.

Zgled 3.7 (Teleskopska vrsta)**.** Za vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

uporabimo razcep

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Zato je

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

in torej

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

Zgled 3.8. Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1$$

divergira, saj so njene delne vsote enake $s_n = n$.

Izrek 3.9 (Cauchyjev kriterij za konvergenco vrste)**.** *Vrsta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

konvergira natanko tedaj, kadar za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vsak $n \geq n_0$ in vsak $k \in \mathbb{N}$ velja

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+k}| < \varepsilon.$$

Dokaz. To je neposredna prepisava Cauchyjevega pogoja za zaporedje delnih vsot, saj je

$$|s_{n+k} - s_n| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+k}|.$$

□

Posledica 3.10 (Nujen pogoj za konvergenco vrste)**.** *Če vrsta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

konvergira, potem zaporedje (a_n) *konvergira proti* 0.

Dokaz. Po Cauchyjevem kriteriju za $k = 1$ dobimo $|a_{n+1}| < \varepsilon$ za vse dovolj velike n. □

Trditev 3.11. *Naj bo* (a_n) *zaporedje.*

1) Če vrsta $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *konvergira, potem za vsak* $m \in \mathbb{N}$ *konvergira tudi rep*

$$\sum_{n=m}^{\infty} a_n.$$

2) Če za nek $m \in \mathbb{N}$ *konvergira rep* $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$*, potem konvergira tudi vrsta* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*.*

V tem smislu rep vrste imenujemo tudi ostanek vrste.

Dokaz. Obe trditvi sledita iz zveze

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = (a_1 + \cdots + a_{m-1}) + \sum_{n=m}^{\infty} a_n.$$

□

Trditev 3.12. *Če vrsti* $\sum a_n$ *in* $\sum b_n$ *konvergirata in je* $c \in \mathbb{R}$*, potem konvergirajo tudi vrste*

$$\sum ca_n, \qquad \sum (a_n + b_n), \qquad \sum (a_n - b_n),$$

in velja

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Podobno velja za razliko in množenje s konstanto.

Dokaz. Sledi iz pravil za računanje s konvergentnimi zaporedji, saj so delne vsote novih vrst enake ustreznim vsotam, razlikam in večkratnikom delnih vsot začetnih vrst. □

3.2 Vrste z nenegativnimi členi

V nadaljevanju naj bo

$$a_n \geq 0 \qquad \text{za vsak } n \in \mathbb{N}.$$

Tedaj rečemo, da ima vrsta $\sum a_n$ *nenegativne člene.*

Če s_n označuje njene delne vsote, potem je

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n,$$

zato je zaporedje (s_n) naraščajoče.

Izrek 3.13. *Vrsta z nenegativnimi členi konvergira natanko tedaj, ko je zaporedje njenih delnih vsot navzgor omejeno.*

Dokaz. Ker je (s_n) naraščajoče, uporabimo izrek o monotoni konvergenci zaporedij. □

Zgled 3.14 (Harmonična vrsta)**.** Harmonična vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

divergira. Če označimo

$$h_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k},$$

potem velja

$$\frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{2m} \geq m \cdot \frac{1}{2m} = \frac{1}{2}.$$

Zato dobimo

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \geq 2,$$

$$s_8 = s_4 + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) \geq 2 + \frac{1}{2},$$

in splošneje

$$s_{2^k} \geq 2 + \frac{1}{2}(k-2) \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty.$$

Torej harmonična vrsta divergira.

Izrek 3.15 (Primerjalni kriterij)**.** *Naj bosta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \qquad \textit{in} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

vrsti z nenegativnimi členi in naj za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja $a_n \leq b_n$. Tedaj velja:

1) *če vrsta $\sum b_n$ konvergira, potem konvergira tudi $\sum a_n$;*
2) *če vrsta $\sum a_n$ divergira, potem divergira tudi $\sum b_n$.*

Vrsti $\sum b_n$ pravimo majoranta *za vrsto $\sum a_n$.*

Dokaz. Če z s_n in t_n označimo delne vsote obeh vrst, iz predpostavke sledi $s_n \leq t_n$ za vsak n. Odtod dobimo obe trditvi. □

Zgled 3.16 (P-vrsta)**.** Za vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

velja:

- če je $p \leq 1$, potem je
$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n},$$
zato po primerjalnem kriteriju vrsta divergira;
- če je $p > 1$, potem vrsta konvergira.

Za dokaz v primeru $p > 1$ grupiramo člene v bloke:

$$\frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{8^p} \leq 4 \cdot \frac{1}{4^p} = \frac{1}{2^{p-1}},$$

in podobno za naslednje bloke. Tako dobimo oceno

$$s_{2^k} \leq 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p-1}} + \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{k-1},$$

kar je omejeno, ker je $p > 1$ in zato $2^{1-p} < 1$. Torej vrsta konvergira.

Opomba 3.17. Vsota funkcije

$$\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$$

za $\Re z > 1$ se imenuje *Riemannova zeta funkcija.*

Zgled 3.18. Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

konvergira, ker je

$$\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}$$

in je $\sum 1/n^2$ konvergentna majoranta.

Izrek 3.19 (Kvocientni ali d'Alembertov kriterij)**.** *Naj bo $\sum a_n$ vrsta s pozitivnimi členi in naj bo*

$$d_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Tedaj velja:

1) če obstaja $q < 1$, da je $d_n \leq q$ za vse dovolj velike n, potem vrsta konvergira;

2) če je $d_n \geq 1$ za vse dovolj velike n, potem vrsta divergira.

Če obstaja limita $\lim d_n = d$, dobimo še:

1') če je $d < 1$, vrsta konvergira;

2') če je $d > 1$, vrsta divergira.

Dokaz. Če je $d_n \leq q < 1$, potem za dovolj velike n velja

$$a_{n+1} \leq q a_n \leq q^2 a_{n-1} \leq \ldots,$$

torej vrsto od nekega mesta dalje majorira geometrijska vrsta. Če pa je $d_n \geq 1$, potem je (a_n) od nekega mesta dalje naraščajoče in zato ne more konvergirati proti 0; po nujnem pogoju vrsta divergira. □

Zgled 3.20. 1) Za vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

dobimo

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \to 0,$$

zato vrsta konvergira.

2) Za vrsto
$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \qquad x > 0,$$
dobimo
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)x^{n+1}}{nx^n} = \frac{n+1}{n}x \to x.$$
Zato vrsta konvergira za $x < 1$, divergira za $x > 1$, pri $x = 1$ pa dobimo vrsto $\sum n$, ki prav tako divergira.

Izrek 3.21 (Korenski ali Cauchyjev kriterij)**.** *Naj bo $\sum a_n$ vrsta z nenegativnimi členi in naj bo*
$$c_n = \sqrt[n]{a_n}.$$
Tedaj velja:

1) če obstaja $q < 1$, da je $c_n \leq q$ za vse n od nekega mesta dalje, potem vrsta konvergira;

2) če je $c_n \geq 1$ za vse n od nekega mesta dalje, potem vrsta divergira.

Če obstaja limita $\lim c_n = c$, potem velja:

1') če je $c < 1$, vrsta konvergira;

2') če je $c > 1$, vrsta divergira.

Dokaz. Če je $c_n \leq q < 1$, potem je $a_n \leq q^n$ za vse dovolj velike n, zato vrsta konvergira po primerjavi z geometrijsko vrsto. Če je $c_n \geq 1$, potem je $a_n \geq 1$ za vse dovolj velike n, zato členi ne gredo proti 0 in vrsta divergira. □

Zgled 3.22. Za vrsto
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n, \qquad x > 0,$$
velja
$$\sqrt[n]{\left(\frac{x}{n}\right)^n} = \frac{x}{n} \to 0,$$
zato vrsta konvergira za vsak $x > 0$.

Izrek 3.23 (Raabejev kriterij)**.** *Naj bo $\sum a_n$ vrsta s pozitivnimi členi. Definiramo*
$$r_n = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right).$$
Tedaj velja:

1) če obstaja $r > 1$, da je $r_n \geq r$ za vse dovolj velike n, potem vrsta konvergira;

2) če je $r_n \leq 1$ za vse dovolj velike n, potem vrsta divergira.

Če obstaja limita $\lim r_n = r$, sledi:

1') če je $r > 1$, vrsta konvergira;

2') če je $r < 1$, vrsta divergira.

Ideja dokaza. Raabejev kriterij primerjamo s p-vrsto. Iz neenakosti

$$r_n = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \geq r$$

dobimo

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{r}{n}.$$

Če izberemo $s \in \mathbb{Q}$ tako, da $1 < s < r$, potem za dovolj velike n velja

$$1 + \frac{r}{n} > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^s,$$

od tod pa

$$a_{n+k} \leq \frac{n_0^s}{(n_0+k)^s} a_{n_0}.$$

Torej vrsto od nekega mesta dalje majorira p-vrsta z eksponentom $s > 1$. Drugi del se dokaže analogno s primerjavo z harmonično vrsto. □

Zgled 3.24. Za vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}, \qquad x > 0,$$

dobimo

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{x+n+1}{n+1}, \qquad r_n = n\left(\frac{x+n+1}{n+1} - 1\right) = \frac{nx}{n+1} \to x.$$

Zato vrsta konvergira za $x > 1$, divergira za $x < 1$, pri $x = 1$ pa dobimo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1},$$

ki divergira.

3.3 Absolutna konvergenca, alternirajoče vrste in preureditve

Definicija 3.25. Za vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

rečemo, da je *absolutno konvergentna*, če konvergira vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Izrek 3.26. *Če je vrsta $\sum a_n$ absolutno konvergentna, potem konvergira tudi vrsta $\sum a_n$.*

Dokaz. Naj bo $\sum |a_n|$ konvergentna. Po Cauchyjevem kriteriju za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja n_0, da za vse $n \geq n_0$ in vse $k \in \mathbb{N}$ velja

$$|a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+k}| < \varepsilon.$$

Po trikotniški neenakosti zato dobimo

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+k}| \leq |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+k}| < \varepsilon,$$

torej po Cauchyjevem kriteriju konvergira tudi $\sum a_n$. □

Zgled 3.27. Vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

konvergira absolutno, saj je

$$\left|\frac{\sin n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$$

in vrsta $\sum 1/n^2$ konvergira.

Izrek 3.28 (Leibnizov kriterij za alternirajoče vrste)**.** *Naj bo (a_n) padajoče zaporedje pozitivnih števil in naj bo $a_n \to 0$. Tedaj vrsta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

konvergira. Poleg tega velja ocena ostanka

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n - \sum_{n=1}^{m} (-1)^n a_n\right| \leq a_{m+1}.$$

Skica dokaza. Sode delne vsote tvorijo monotono padajoče zaporedje, lihe delne vsote pa monotono naraščajoče zaporedje. Obe sta omejeni in njuni limiti sovpadata, ker je $a_n \to 0$. Ocena ostanka sledi iz tega, da je pravi ostanek po absolutni vrednosti stisnjen med 0 in naslednji člen a_{m+1}. □

Zgled 3.29. Alternirajoča harmonična vrsta

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$$

konvergira po Leibnizovem kriteriju, ne konvergira pa absolutno.

Definicija 3.30. Če vrsta $\sum a_n$ konvergira, ni pa absolutno konvergentna, pravimo, da je *pogojno konvergentna.*

Definicija 3.31. Naj bo $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekcija. Vrsto

$$a_{\pi(1)} + a_{\pi(2)} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$$

imenujemo *preureditev* vrste $\sum a_n$.

Izrek 3.32. *Naj bo vrsta $\sum a_n$ absolutno konvergentna in $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekcija. Potem je tudi preurejena vrsta*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$$

konvergentna in velja

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}.$$

Ideja dokaza. Ker $\sum |a_n|$ konvergira, lahko rep absolutne vrste naredimo poljubno majhen. Bijektivnost π zagotavlja, da se po dovolj velikem mestu v preurejeni vrsti pojavijo vsi prvi členi iz izvirne vrste. Zato se delne vsote preurejene vrste razlikujejo od vsote začetne vrste le za majhen rep. □

Izrek 3.33 (Riemannov izrek o preureditvah pogojno konvergentne vrste)**.** *Naj bo* $\sum a_n$ *pogojno konvergentna vrsta. Potem za vsako* $A \in \mathbb{R}$ *obstaja bijekcija* $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$*, da je*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)} = A.$$

Poleg tega obstajata tudi preureditvi π_1 *in* π_2*, za kateri velja*

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} a_{\pi_1(n)} = \infty, \qquad \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} a_{\pi_2(n)} = -\infty.$$

Ideja dokaza. Pozitivne člene označimo s $p_1, p_2, \ldots$, negativne pa z $q_1, q_2, \ldots$. Pri pogojno konvergentni vrsti vsoti

$$\sum p_n, \qquad \sum q_n$$

obe divergirata, prva proti ∞, druga proti $-\infty$, medtem ko velja $p_n \to 0$ in $q_n \to 0$. Zato lahko najprej dodajamo pozitivne člene, dokler ne presežemo A, nato negativne, dokler ne pademo pod A, in tako nadaljujemo. Ker gredo posamezni členi proti 0, delne vsote konvergirajo proti A. □

3.4 Množenje vrst in dvakratne vrste

Definicija 3.34. Naj bosta

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \text{in} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

številski vrsti. Formalno definiramo *Cauchyjev produkt* z vrstama koeficientov

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0.$$

Torej je Cauchyjev produkt enak

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n.$$

	a_0	a_1	a_2	$\cdots$
b_0	a_0b_0	a_1b_0		
b_1	a_0b_1	a_1b_1		
b_2				
$\vdots$				

Opomba 3.35. Če zgornje skice ne želiš uporabljati, jo lahko razumeš samo kot shemo: po diagonalah seštejemo produkte $a_i b_j$ z lastnostjo $i + j = n$.

Izrek 3.36. *Naj bosta vrsti*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \qquad \textit{in} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

absolutno konvergentni. Potem je tudi njun Cauchyjev produkt absolutno konvergenten in njegova vsota je enaka produktu vsot:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right).$$

Ideja dokaza. Če zapišemo vse produkte $a_i b_j$ v neskončno tabelo, potem absolutna konvergenca zagotavlja, da je dvojna vsota

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} |a_i b_j|$$

konvergentna. Zato smemo člene seštevati po diagonalah in dobimo enako vrednost kot pri produktu obeh vsot. □

Zgled 3.37. Naj bo

$$a_n = b_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Vrsti $\sum a_n$ in $\sum b_n$ konvergirata po Leibnizovem kriteriju. Za Cauchyjev produkt pa dobimo

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = (-1)^n \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(j+1)(n-j+1)}}.$$

Velja ocena

$$|c_n| \geq \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+1)}} = 1,$$

zato členi produkta ne gredo proti 0 in vrsta $\sum c_n$ ne konvergira. Ta zgled pokaže, da brez absolutne konvergence produktna trditev ni nujno resnična.

Definicija 3.38. Dana je neskončna matrika (a_{ij}). Formalni vsoti

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right) \qquad \text{in} \qquad \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right)$$

imenujemo *dvakratni vrsti.* Če elemente a_{ij} s pomočjo neke bijekcije $\rho\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ uredimo v zaporedje

$$a_{\rho(1)}, a_{\rho(2)}, \ldots,$$

dobimo še navadno vrsto

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\rho(n)}.$$

Trditev 3.39. *Za dvakratne vrste veljata naslednji osnovni dejstvi:*

1) *če vrsta $\sum a_{\rho(n)}$ absolutno konvergira, potem konvergirata tudi obe dvakratni vrsti in vse te vsote imajo isto vrednost;*

2) *če ena od dvakratnih vrst konvergira in je nadmnožica členov absolutno konvergentna, potem smemo vrstni red seštevanja zamenjati.*

Opomba 3.40. Pri bolj zapletenih slikah iz rokopisa tukaj ni bilo posebne skice; če boš želela, lahko v naslednjem koraku posebej dodelam še vizualni prikaz diagonalnega oštevilčenja členov matrike.

Poglavje 4

Funkcije realne spremenljivke

4.1 Definicija funkcije in graf funkcije

Definicija 4.1. Naj bo $D \subseteq \mathbb{R}$. Realna funkcija realne spremenljivke je predpis

$$f\colon D \to \mathbb{R}.$$

Množico D imenujemo *definicijsko območje* ali *domena* funkcije f.

Opomba 4.2. Pri funkciji sta vedno pomembna dva podatka:

1) predpis,
2) definicijsko območje.

Zato funkciji f in g nista enaki že samo zato, ker imata enak predpis.

Zgled 4.3. 1) Predpis $f(x) = \sqrt{x}$ določa funkcijo, če za definicijsko območje vzamemo $[0, \infty)$.

2) Predpisa

$$f(x) = \ln(x-1), \qquad g(x) = \ln(x^2-1)$$

ne določata iste funkcije. Velja namreč

$$D_f = (1, \infty), \qquad D_g = (-\infty, -1) \cup (1, \infty),$$

in res je $f(x) = g(x)$ za vsak $x \in D_f$, vendar je $D_f \neq D_g$.

Definicija 4.4. Naj bosta f in g funkciji. Če je $D_f = D_g$ in velja

$$f(x) = g(x) \qquad \text{za vsak } x \in D_f,$$

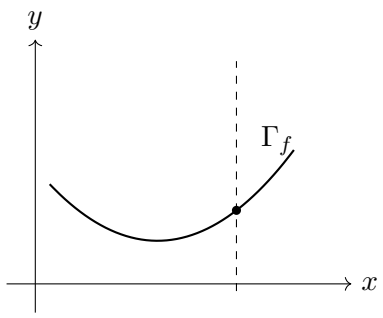
potem rečemo, da sta f in g enaki funkciji.

Definicija 4.5. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$ funkcija. Množico

$$\Gamma_f = \{(x, f(x));\ x \in D\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

imenujemo *graf funkcije* f.

Opomba 4.6. Funkcija je s svojim grafom naravno določena. Podmnožica $S \subseteq \mathbb{R}^2$ je graf neke funkcije natanko tedaj, ko vsaka navpična premica preseka S v največ eni točki.



4.2 Osnovne operacije s funkcijami

Kompozitum in inverzna funkcija

Naj bosta

$$f\colon D_f \to \mathbb{R}, \qquad g\colon D_g \to \mathbb{R}.$$

Če je

$$Z_{g\circ f} = \{x \in D_f;\ f(x) \in D_g\},$$

lahko definiramo *kompozitum* $g \circ f$ s predpisom

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Zgled 4.7. Naj bo

$$f(x) = x^2 + 1, \qquad g(x) = \log x.$$

Tedaj je

$$D_f = \mathbb{R}, \qquad D_g = (0, \infty), \qquad Z_{g\circ f} = \mathbb{R},$$

in zato

$$(g \circ f)(x) = \log(x^2 + 1).$$

Po drugi strani je

$$D_{f\circ g} = (0, \infty)$$

in

$$(f \circ g)(x) = (\log x)^2 + 1.$$

Definicija 4.8. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$ bijektivna funkcija z zalogo vrednosti Z_f. Preslikavo

$$f^{-1}\colon Z_f \to D$$

imenujemo *inverzna funkcija* funkcije f, če za vsak $y \in Z_f$ velja

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Zgled 4.9. Naj bo

$$f(x) = \frac{2x+3}{3x-1}, \qquad D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}.$$

Poiščimo f^{-1}, če obstaja. Enačbo

$$y = \frac{2x+3}{3x-1}$$

preoblikujemo:

$$y(3x-1) = 2x+3 \iff 3xy - 2x = y + 3 \iff x(3y-2) = y+3,$$

od koder sledi

$$x = \frac{y+3}{3y-2}.$$

Torej za vsak $y \neq \frac{2}{3}$ obstaja natanko en x, za katerega je $f(x) = y$. Zato je f bijektivna in

$$Z_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}, \qquad f^{-1}(y) = \frac{y+3}{3y-2}.$$

Po preimenovanju spremenljivke dobimo

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{3x-2}.$$

Opomba 4.10. Graf inverzne funkcije je zrcalna slika grafa funkcije f glede na simetralo lihih kvadrantov, torej glede na premico $y = x$.

Nadaljnje operacije

Definicija 4.11. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$ funkcija.

- Število $x \in D$ je *ničla funkcije* f, če je $f(x) = 0$.
- Funkcija je *navzgor omejena*, če obstaja $M \in \mathbb{R}$, da za vse $x \in D$ velja $f(x) \leq M$.
- Funkcija je *navzdol omejena*, če obstaja $m \in \mathbb{R}$, da za vse $x \in D$ velja $m \leq f(x)$.
- Funkcija je *omejena*, če je navzgor in navzdol omejena.

Opomba 4.12. Ker je zaloga vrednosti Z_f podmnožica $\mathbb{R}$, lahko za omejeno funkcijo govorimo o številih

$$sup f = sup\, Z_f, \qquad inf f = inf\, Z_f.$$

Če je $\sup f$ dosežen, govorimo tudi o maksimumu, če je $\inf f$ dosežen, pa o minimumu funkcije.

Definicija 4.13. Naj bosta $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funkciji. Na D definiramo funkcije

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (f-g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x).$$

Če je poleg tega $g(x) \neq 0$ za vsak $x \in D$, definiramo še kvocient

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Definicija 4.14. Naj bosta $f, g\colon D \to \mathbb{R}$ funkciji. Definiramo tudi funkciji

$$\max\{f,g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \qquad \min\{f,g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

Definicija 4.15. Naj bo Γ družina funkcij na množici D. Če je za vsak $x \in D$ množica

$$\{f(x);\ f \in \Gamma\}$$

navzgor omejena, lahko definiramo funkcijo

$$\sup_{f\in\Gamma} f\colon D \to \mathbb{R}, \qquad \left(\sup_{f\in\Gamma} f\right)(x) = \sup\{f(x);\ f \in \Gamma\}.$$

Podobno definiramo tudi točkovni infimum.

Zgled 4.16. Naj bo

$$f_\delta(x) = \frac{1}{1+\delta x^2}, \qquad \delta \in (0,\infty).$$

Tedaj za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$\sup_{\delta>0} f_\delta(x) = 1.$$

Infimum je enak

$$\inf_{\delta>0} f_\delta(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

4.3 Zveznost funkcije

Definicija 4.17. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$ funkcija in $a \in D$. Pravimo, da je f *zvezna v točki* a, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da iz

$$x \in D, \qquad |x-a| < \delta$$

sledi

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Če je f zvezna v vsaki točki iz D, pravimo, da je *zvezna na* D.

Opomba 4.18. Pri zveznosti lahko točko a približujemo samo z vrednostmi $x \in D$. Zato ima zveznost na robu definicijskega območja enostranski značaj.

Izrek 4.19 (Zaporedni kriterij za zveznost)**.** *Funkcija $f\colon D \to \mathbb{R}$ je zvezna v točki $a \in D$ natanko tedaj, ko za vsako zaporedje (x_n) iz D, za katero velja $x_n \to a$, sledi*

$$f(x_n) \to f(a).$$

Trditev 4.20. *Naj bosta f in g zvezni v točki $a \in D$. Tedaj so v točki a zvezne tudi funkcije*

$$f+g, \qquad f-g, \qquad f \cdot g,$$

in, če je $g(a) \neq 0$, tudi funkcija f/g. Če je $f(a) \in D_g$ in je g zvezna v točki $f(a)$, je v a zvezna tudi kompozicija $g \circ f$.

Dokaz. Trditev sledi iz pravil za računanje z limitami zaporedij oziroma iz zaporednega kriterija za zveznost. □

Zgled 4.21. Konstantna funkcija in identiteta $f(x) = x$ sta zvezni v vsaki točki. Zato so vsi polinomi zvezni na $\mathbb{R}$, racionalne funkcije pa so zvezne tam, kjer imenovalec ni nič.

4.4 Enakomerna zveznost

Definicija 4.22. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$. Funkcija f je *enakomerno zvezna* na D, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da za vsaka $x, y \in D$ iz

$$|x-y| < \delta$$

sledi

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Pomembno je, da izbrani δ ni odvisen od točke.

Zgled 4.23. Funkcija $f(x) = x^2$ je zvezna na $\mathbb{R}$, ni pa enakomerno zvezna na $\mathbb{R}$. Res, če bi bila enakomerno zvezna, bi za $\varepsilon = 1$ obstajal tak $\delta > 0$, da bi iz $|x - y| < \delta$ sledilo $|x^2 - y^2| < 1$. Izberimo $x = n$ in $y = n + \delta/2$. Tedaj je $|x - y| = \delta/2 < \delta$, toda

$$|x^2 - y^2| = \left| n^2 - \left(n + \frac{\delta}{2}\right)^2 \right| = n\delta + \frac{\delta^2}{4},$$

kar za velike n preseže 1. Protislovje.

Izrek 4.24 (Heine–Cantor)**.** *Če je funkcija f zvezna na zaprtem in omejenem intervalu $[a, b]$, potem je na $[a, b]$ enakomerno zvezna.*

Opomba 4.25. Tu bi morala biti skica z zaporedjema točk, ki se približujeta druga drugi, slike funkcijskih vrednosti pa ostajajo narazen.

4.5 Osnovne lastnosti zveznih funkcij

Izrek 4.26 (Izrek o vmesni vrednosti)**.** *Naj bo f zvezna na intervalu $[a, b]$. Če je c število med $f(a)$ in $f(b)$, potem obstaja $\xi \in [a, b]$, da je*

$$f(\xi) = c.$$

Posledica 4.27. *Če je f zvezna na $[a, b]$ in velja $f(a)f(b) < 0$, potem ima f na intervalu (a, b) vsaj eno ničlo.*

Opomba 4.28. Bisekcija je metoda za približno iskanje ničel zvezne funkcije na intervalu, kjer funkcija na krajiščih menja predznak.

Izrek 4.29 (Weierstrassov izrek)**.** *Naj bo f zvezna na zaprtem intervalu $[a, b]$. Potem je funkcija f omejena in doseže minimum in maksimum. Če označimo*

$$m = \inf f, \qquad M = \sup f,$$

potem obstajata točki $x_m, x_M \in [a, b]$, da velja

$$f(x_m) = m, \qquad f(x_M) = M.$$

Ideja dokaza. V rokopisu je dokaz speljan s podzaporedjem. Izberemo zaporedje (x_n) tako, da je $f(x_n) > M - 1/n$. Ker je $[a, b]$ omejen interval, ima (x_n) konvergentno podzaporedje $x_{n_k} \to x \in [a, b]$. Zaradi zveznosti sledi $f(x_{n_k}) \to f(x)$, po drugi strani pa $f(x_{n_k}) \to M$. Zato je $f(x) = M$. Podobno pokažemo obstoj minimuma. □

4.6 Monotone zvezne funkcije

Definicija 4.30. Funkcija $f\colon I \to \mathbb{R}$ na intervalu I je

- *naraščajoča*, če iz $x < y$ sledi $f(x) \leq f(y)$;
- *strogo naraščajoča*, če iz $x < y$ sledi $f(x) < f(y)$;
- *padajoča*, če iz $x < y$ sledi $f(x) \geq f(y)$;
- *strogo padajoča*, če iz $x < y$ sledi $f(x) > f(y)$.

Izrek 4.31. *Naj bo $f\colon I \to \mathbb{R}$ zvezna in strogo monotona funkcija na intervalu I. Potem je $Z_f = f(I)$ interval in inverzna funkcija*

$$f^{-1}\colon Z_f \to I$$

obstaja ter je zvezna in strogo monotona.

Skica. Injektivnost sledi iz stroge monotonosti. Surjektivnost na Z_f je trivialna po definiciji zaloge vrednosti. Zveznost inverzne funkcije dobimo iz izreka o vmesni vrednosti in monotonega obnašanja funkcije. □

4.7 Zveznost posebnih funkcij

Eksponentna in logaritemska funkcija

Definicija 4.32. Za $a > 0$, $a \neq 1$, in $x \in \mathbb{R}$ definiramo potenco

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Funkcijo $x \mapsto a^x$ imenujemo *eksponentna funkcija* z osnovo a.

Trditev 4.33. *Funkcija $x \mapsto a^x$ je zvezna na $\mathbb{R}$. Če je $a > 1$, je strogo naraščajoča; če je $0 < a < 1$, je strogo padajoča.*

Definicija 4.34. Naj bo $a \in (0, \infty)$, $a \neq 1$. Inverzno funkcijo k funkciji $x \mapsto a^x$ imenujemo *logaritemska funkcija z osnovo a* in jo označimo z $\log_a$. Za osnovo e pišemo ln in ji pravimo *naravni logaritem.*

Trditev 4.35. *Funkcija $\log_a$ je zvezna na $(0, \infty)$. Če je $a > 1$, je strogo naraščajoča; če je $a < 1$, je strogo padajoča. Poleg tega za $x, y > 0$ velja*

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y,$$

in za $x > 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ velja

$$\log_a(x^\lambda) = \lambda \log_a x.$$

Računski dokaz prve formule. Če je $\log_a x = c_1$ in $\log_a y = c_2$, potem je $a^{c_1} = x$ in $a^{c_2} = y$. Zato

$$xy = a^{c_1} a^{c_2} = a^{c_1 + c_2},$$

od koder sledi

$$\log_a(xy) = c_1 + c_2 = \log_a x + \log_a y.$$

□

Posledica 4.36. *Za vsak $\gamma \in \mathbb{R}$ je funkcija*

$$x \mapsto x^\gamma$$

zvezna na $(0, \infty)$, saj jo lahko zapišemo v obliki

$$x^\gamma = e^{\gamma \ln x}.$$

Ciklometrične funkcije

Definicija 4.37. Ker je funkcija sin na intervalu $[-\pi/2, \pi/2]$ bijektivna na $[-1, 1]$, lahko definiramo inverzno funkcijo

$$\arcsin\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}.$$

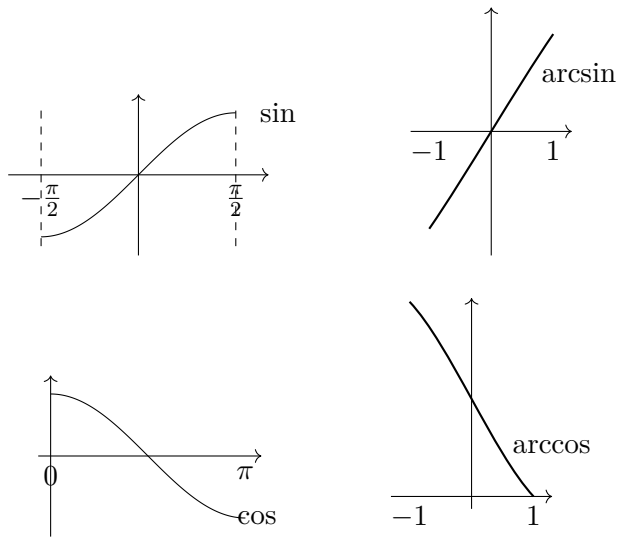
Podobno je funkcija cos na intervalu $[0, \pi]$ bijektivna na $[-1, 1]$, zato definiramo

$$\arccos\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}.$$

Ker je funkcija tan na intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$ bijektivna na $\mathbb{R}$, definiramo še

$$\arctan\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Tem funkcijam pravimo *ciklometrične funkcije*.



Opomba 4.38. Tu bi morala biti skica grafov funkcij tan in arctan.

4.8 Limita funkcije

Definicija 4.39. Naj bo $f\colon D \to \mathbb{R}$ funkcija in a stekališče množice D. Pravimo, da je L limita funkcije f pri $x \to a$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da iz

$$x \in D, \qquad 0 < |x - a| < \delta$$

sledi

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

Pišemo

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Opomba 4.40. Pogoj $0 < |x - a|$ pomeni, da pri limiti točke a same ne upoštevamo. Funkcija torej v točki a sploh ni nujno definirana.

Definicija 4.41. Levo in desno limito definiramo podobno. Pišemo

$$\lim_{x \to a^-} f(x), \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Dvojska limita obstaja natanko tedaj, ko obstajata obe enostranski limiti in sta enaki.

Izrek 4.42 (Zaporedni kriterij za limito funkcije)**.** *Naj bo a stekališče množice D. Tedaj velja*

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

natakno tedaj, ko za vsako zaporedje (x_n) iz $D \setminus \{a\}$, za katero je $x_n \to a$, sledi

$$f(x_n) \to L.$$

Trditev 4.43. *Za limite funkcij veljajo enaka računska pravila kot za limite zaporedij: če $f(x) \to A$ in $g(x) \to B$ pri $x \to a$, potem velja*

$$\lim_{x\to a}(f(x) + g(x)) = A + B,$$

$$\lim_{x\to a}(f(x)g(x)) = AB,$$

in, če je $B \neq 0$, tudi

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

Zgled 4.44.

$$\lim_{x\to 2}(x^2 + 3x - 1) = 4 + 6 - 1 = 9.$$

Ker je polinom zvezna funkcija, je limita enaka vrednosti funkcije v točki 2.

Opomba 4.45. V rokopisu je to poglavje tik pred odvodom. Za zahtevnejše račune limit se pozneje uporabi tudi odvod in L'Hospitalovo pravilo.

Poglavje 5

Odvod

5.1 Definicija in geometrijski pomen odvoda

Definicija 5.1. Naj bo f funkcija, definirana v okolici točke a. Če obstaja limita

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

potem jo imenujemo *odvod funkcije f v točki a* in označimo z

$$f'(a).$$

Enakovredno lahko pišemo tudi

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Zgled 5.2. Za funkcijo $f(x) = x^2$ v točki $a = 3$ dobimo

$$f'(3) = \lim_{h \to 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{6h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (6 + h) = 6.$$

Opomba 5.3. Kvocient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

oziroma

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

imenjujemo *diferenčni količnik*. Odvod je njegova limita, če ta obstaja.

Definicija 5.4. Če obstajata limiti

$$\lim_{x \uparrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \qquad \lim_{x \downarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

jima pravimo *levi* in *desni odvod* funkcije f v točki a.

Trditev 5.5. *Naj bo f definirana v okolici točke a. Funkcija f je odvedljiva v točki a natanko tedaj, ko obstajata levi in desni odvod v a in sta enaka.*

Izrek 5.6. *Če je funkcija f odvedljiva v točki a, potem je v točki a tudi zvezna.*

Dokaz. Za $x \neq a$ velja

$$f(x) = f(a) + (x-a)\frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Ko gre $x \to a$, prvi člen ostane $f(a)$, drugi pa gre proti $0 \cdot f'(a) = 0$. Zato je

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a),$$

kar pomeni, da je f zvezna v a. □

Opomba 5.7. Obrat ne velja: zvezna funkcija ni nujno odvedljiva.

Zgled 5.8. Funkcija

$$f(x) = |x|$$

je zvezna na $\mathbb{R}$, ni pa odvedljiva v 0, saj velja

$$\lim_{h\downarrow 0} \frac{|h|-|0|}{h} = 1, \qquad \lim_{h\uparrow 0} \frac{|h|-|0|}{h} = -1.$$

Ker levi in desni odvod nista enaka, odvod v 0 ne obstaja.

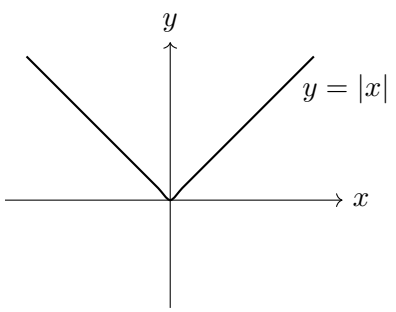
Zgled 5.9. Funkcija

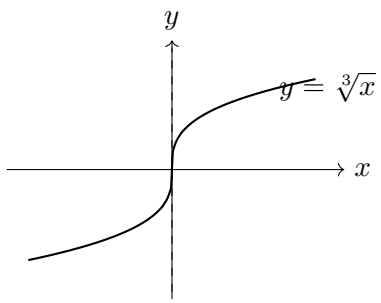
$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

je zvezna na $\mathbb{R}$, vendar ni odvedljiva v 0, ker je

$$\frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = h^{-2/3},$$

kar pri $h \to 0$ nima končne limite. V točki 0 ima graf navpično tangento.





Definicija 5.10. Naj bo I interval.

- Funkcija f je *odvedljiva na odprtem intervalu* I, če je odvedljiva v vsaki točki intervala I.
- Funkcija f je *odvedljiva na zaprtem intervalu* $[a,b]$, če je odvedljiva na (a,b), v točki a ima desni odvod in v točki b levi odvod.

Definicija 5.11. Naj bo f odvedljiva v vsaki točki intervala I. Funkcijo

$$f' \colon I \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto f'(x)$$

imenujemo *odvodna funkcija* funkcije f.

Definicija 5.12. Naj bo $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija. Pravimo, da je *odsekoma zvezno odvedljiva*, če obstajajo točke

$$a < c_1 < c_2 < \cdots < c_n < b,$$

da je f na vsakem od intervalov $[a,c_1]$, $[c_1,c_2]$, $\ldots$, $[c_n,b]$ zvezno odvedljiva.

Definicija 5.13. Naj bo I interval.

- $C(I)$ označuje množico vseh zveznih funkcij na I.
- $C^1(I)$ označuje množico vseh zvezno odvedljivih funkcij na I.
- Rekurzivno definiramo $C^r(I)$ kot množico vseh funkcij, ki imajo na I zvezne odvode do reda r.
- Pišemo tudi
$$C^\infty(I) = \bigcap_{r=1}^{\infty} C^r(I).$$

5.2 Pravila za odvajanje

Trditev 5.14. *Naj bosta f in g odvedljivi v točki a, $c \in \mathbb{R}$. Tedaj veljajo:*
$$\begin{aligned}(f+g)'(a) &= f'(a) + g'(a),\\ (f-g)'(a) &= f'(a) - g'(a),\\ (cf)'(a) &= cf'(a).\end{aligned}$$

Dokaz. Dokazi sledijo neposredno iz linearnosti limite. □

Trditev 5.15 (Produktno pravilo)**.** *Če sta f in g odvedljivi v točki a, potem je tudi fg odvedljiva v a in velja*
$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Dokaz. Pišemo
$$\begin{aligned}\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x-a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x)}{x-a} + \frac{f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x-a}\\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x-a}\, g(x) + f(a)\frac{g(x) - g(a)}{x-a}.\end{aligned}$$
Ob prehodu na limito uporabimo zveznost funkcij f in g v točki a. □

Trditev 5.16 (Kvocientno pravilo)**.** *Če sta f in g odvedljivi v točki a in $g(a) \neq 0$, potem je tudi f/g odvedljiva v a in velja*
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Dokaz. Najprej odvedemo funkcijo $1/g$:
$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = \lim_{x\to a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{g(a) - g(x)}{(x-a)g(x)g(a)} = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$
Potem uporabimo produktno pravilo za $f \cdot (1/g)$. □

Posledica 5.17. *Za potence velja*
$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (n \in \mathbb{N}),$$
za $x \neq 0$ pa tudi
$$(x^{-n})' = -nx^{-n-1}.$$

Dokaz. Za naravne eksponente uporabimo indukcijo in produktno pravilo. Za negativne potence zapišemo $x^{-n} = 1/x^n$ in uporabimo kvocientno pravilo. □

5.3 Odvod kompozituma in inverzne funkcije

Izrek 5.18 (Verižno pravilo)**.** *Naj bo g odvedljiva v točki a in naj bo f odvedljiva v točki $g(a)$. Potem je kompozitum $f \circ g$ odvedljiv v točki a in velja*

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))\, g'(a).$$

Dokaz. Pišemo

$$\frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{g(x) - g(a)} \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a},$$

če je $g(x) \neq g(a)$. Ker je g zvezna v a, velja $g(x) \to g(a)$, zato prvi faktor konvergira proti $f'(g(a))$, drugi pa proti $g'(a)$. □

Zgled 5.19. Za funkcijo

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}$$

dobimo

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 + x^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Izrek 5.20 (Odvod inverzne funkcije)**.** *Naj bo $f\colon I \to J$ bijektivna funkcija, odvedljiva v $a \in I$, in naj bo $f'(a) \neq 0$. Če je f^{-1} zvezna v točki $b = f(a)$, potem je f^{-1} odvedljiva v b in velja*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Dokaz. Naj bo $y = f(x)$ in $b = f(a)$. Potem je

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)}.$$

Ko gre $y \to b$, gre zaradi zveznosti f^{-1} tudi $x \to a$, zato desna stran konvergira proti $1/f'(a)$. □

5.4 Odvodi elementarnih funkcij

V tem razdelku zberemo najpomembnejše formule za odvajanje elementarnih funkcij.

$$
\begin{aligned}
(c)' &= 0,\\
(x)' &= 1,\\
(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1} \quad \text{(kjer je izraz smiseln)},\\
(e^x)' &= e^x,\\
(a^x)' &= a^x \ln a \qquad (a>0,\ a\neq 1),\\
(\ln x)' &= \frac{1}{x} \qquad (x>0),\\
(\log_a x)' &= \frac{1}{x\ln a} \qquad (a>0,\ a\neq 1),\\
(\sin x)' &= \cos x,\\
(\cos x)' &= -\sin x,\\
(\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x},\\
(\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x},\\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (|x|<1),\\
(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (|x|<1),\\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}.
\end{aligned}
$$

Zgled 5.21.

$$(\ln(\sin x))' = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x, \qquad \left(e^{x^2}\right)' = 2xe^{x^2}.$$

Opomba 5.22. V rokopisu so omenjene tudi hiperbolične funkcije in tabela njihovih odvodov; te so bile prepuščene vajam.

5.5 Odvodi višjega reda

Definicija 5.23. Če je f' odvedljiva funkcija, njen odvod imenujemo *drugi odvod* funkcije f in ga označimo z f''. Induktivno definiramo n-ti odvod s predpisom

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

Zgled 5.24. Za $f(x) = e^x$ velja

$$f^{(n)}(x) = e^x \qquad \text{za vsak } n \in \mathbb{N}.$$

Za polinom $f(x) = x^k$ pa dobimo

$$f'(x) = kx^{k-1}, \qquad f''(x) = k(k-1)x^{k-2}, \quad \ldots, \quad f^{(k)}(x) = k!,$$

in nato

$$f^{(k+1)}(x) = 0.$$

5.6 Diferenciabilnost in diferencial

Definicija 5.25. Naj bo f definirana v okolici točke a. Pravimo, da je f *diferenciabilna* v točki a, če obstaja tako število A in taka funkcija α, da velja

$$f(a+h) - f(a) = Ah + h\,\alpha(h), \qquad \alpha(h) \to 0 \text{ za } h \to 0.$$

Trditev 5.26. *Funkcija f je diferenciabilna v točki a natanko tedaj, ko je v a odvedljiva. V tem primeru je $A = f'(a)$.*

Dokaz. Če zgornji zapis delimo s $h \neq 0$, dobimo

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = A + \alpha(h),$$

zato limita kvocienta obstaja in je enaka A. Obratno, če $f'(a)$ obstaja, vzamemo

$$\alpha(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a),$$

za $h \neq 0$, ter $\alpha(0) = 0$. □

Definicija 5.27. Če je f diferenciabilna v točki a, linearni del prirastka

$$df_a(h) = f'(a)h$$

imenujemo *diferencial funkcije f v točki a*. Pogosto pišemo tudi

$$dy = f'(x)\,dx.$$

5.7 Rolleov in Lagrangeev izrek

Izrek 5.28 (Rolleov izrek)**.** *Naj bo $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ zvezna na $[a,b]$ in odvedljiva na (a,b). Če je $f(a) = f(b)$, potem obstaja točka $c \in (a,b)$, da je*

$$f'(c) = 0.$$

Dokaz. Ker je f zvezna na kompaktnem intervalu $[a,b]$, doseže maksimum in minimum. Če je funkcija konstantna, je trditev očitna. Sicer se vsaj en ekstrem doseže v notranji točki $c \in (a,b)$. V taki točki mora biti $f'(c) = 0$. □

Izrek 5.29 (Lagrangeev izrek o srednji vrednosti)**.** *Naj bo $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ zvezna na $[a,b]$ in odvedljiva na (a,b). Potem obstaja $c \in (a,b)$, da velja*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Dokaz. Obravnavajmo funkcijo

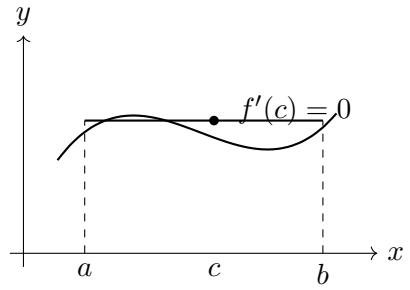
$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Zanjo velja $\varphi(a) = \varphi(b)$, zato po Rolleovem izreku obstaja $c \in (a,b)$, da je $\varphi'(c) = 0$. Od tod sledi iskana enakost. □

Posledica 5.30. *Če je $f'(x) = 0$ za vsak $x \in (a, b)$, potem je f na intervalu (a, b) konstantna.*

Posledica 5.31. *Če za vse $x \in (a, b)$ velja $f'(x) \geq 0$, je funkcija f na (a, b) naraščajoča. Če pa je $f'(x) \leq 0$, je padajoča.*

Posledica 5.32. *Če za vse $x \in (a, b)$ velja $f'(x) > 0$, je funkcija f strogo naraščajoča; če pa je $f'(x) < 0$, je strogo padajoča.*



5.8 Ekstremi funkcij

Definicija 5.33. Naj bo $a \in D_f$.

- Pravimo, da ima f v točki a *lokalni maksimum*, če obstaja okolica $U(a)$, da je
$$f(x) \leq f(a) \qquad \text{za vse } x \in U(a) \cap D_f.$$
- Pravimo, da ima f v točki a *lokalni minimum*, če obstaja okolica $U(a)$, da je
$$f(x) \geq f(a) \qquad \text{za vse } x \in U(a) \cap D_f.$$

Lokalni maksimum ali minimum imenujemo skupaj *lokalni ekstrem.*

Trditev 5.34 (Nujen pogoj za ekstrem)**.** *Če je f odvedljiva v notranji točki $a \in D_f$ in ima v a lokalni ekstrem, potem je*
$$f'(a) = 0.$$

Dokaz. Če ima f v a lokalni maksimum, je za h blizu 0
$$f(a + h) - f(a) \leq 0.$$
Za $h > 0$ zato sledi
$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \leq 0,$$
za $h < 0$ pa
$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \geq 0.$$
Če limita obstaja, morata biti leva in desna limita enaki, torej sta obe enaki 0. □

Opomba 5.35. Točka, v kateri je $f'(a) = 0$ ali odvod ne obstaja, se imenuje *stacionarna* oziroma *kritična točka.* Ni pa vsaka kritična točka že ekstrem.

Trditev 5.36 (Prvi kriterij za ekstreme)**.** *Naj bo f zvezna v točki a in odvedljiva v preluknjani okolici točke a.*

1) Če se predznak odvoda pri prehodu skozi a spremeni iz $+$ v $-$, ima f v a lokalni maksimum.

2) Če se predznak odvoda pri prehodu skozi a spremeni iz $-$ v $+$, ima f v a lokalni minimum.

3) Če se predznak odvoda ne spremeni, v točki a ni ekstrema.

Trditev 5.37 (Drugi kriterij za ekstreme)**.** *Naj bo f dvakrat odvedljiva v okolici točke a in $f'(a) = 0$.*

1) Če je $f''(a) > 0$, ima f v a lokalni minimum.

2) Če je $f''(a) < 0$, ima f v a lokalni maksimum.

Zgled 5.38. Za funkcijo

$$f(x) = x^3$$

je

$$f'(x) = 3x^2, \qquad f'(0) = 0,$$

vendar v 0 ni ekstrema, saj je f na obeh straneh od 0 naraščajoča.

5.9 Konveksnost in konkavnost

Definicija 5.39. Funkcija f je *konveksna* na intervalu I, če za poljubna $x, y \in I$ in $\lambda \in [0, 1]$ velja

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Če velja obratna neenakost, je funkcija *konkavna.*

Izrek 5.40. *Naj bo f odvedljiva na intervalu I. Funkcija f je konveksna na I natanko tedaj, ko je njen odvod f' naraščajoč na I.*

Posledica 5.41. *Če je f dvakrat odvedljiva na intervalu I, potem velja:*

- *če je $f''(x) \geq 0$ za vse $x \in I$, je f konveksna;*
- *če je $f''(x) \leq 0$ za vse $x \in I$, je f konkavna.*

Definicija 5.42. Točko a imenujemo *prevojna točka* funkcije f, če se v njej spremeni konveksnost grafa funkcije.

Opomba 5.43. Če je $f''(a) = 0$, to še ne pomeni nujno, da je a prevojna točka. Potrebna je sprememba predznaka drugega odvoda.

5.10 Skiciranje grafa funkcije

Pri skiciranju grafa funkcije običajno sledimo naslednjemu zaporedju:

1) določimo definicijsko območje;

2) poiščemo ničle, presečišča z osmi in morebitne simetrije;

3) izračunamo prvo derivacijo in z njo določimo intervale naraščanja in padanja;

4) izračunamo drugo derivacijo in z njo določimo konveksnost, konkavnost in prevoje;

5) pregledamo obnašanje na robu definicijskega območja in pri morebitnih asimptotah.

Zgled 5.44. Skicirajmo funkcijo

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}.$$

Velja

$$D_f = \mathbb{R}, \qquad f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}, \qquad f''(x) = \frac{2(1-3x^2)}{(x^2+1)^3}.$$

Od tod sledi:

- funkcija pada na $(-\infty, 0)$ in narašča na $(0, \infty)$;
- v 0 ima globalni minimum $f(0) = 0$;
- prevojni točki sta pri $x = \pm 1/\sqrt{3}$;
- za $|x| \to \infty$ velja $f(x) \to 1$, zato je $y = 1$ vodoravna asimptota.

5.11 L'Hospitalovi pravili

Izrek 5.45 (L'Hospitalovo pravilo za obliko 0/0)**.** *Naj bosta f in g odvedljivi v preluknjani okolici točke a, naj bo*

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to a} g(x) = 0,$$

in naj bo $g'(x) \neq 0$ v preluknjani okolici točke a. Če obstaja limita

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L,$$

potem obstaja tudi limita ulomka f/g in velja

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Izrek 5.46 (L'Hospitalovo pravilo za obliko ∞/∞)**.** *Pod ustreznimi predpostavkami enak sklep velja tudi za limite oblike*

$$\frac{\infty}{\infty}.$$

Zgled 5.47.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Podobno je

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = 0.$$

Opomba 5.48. L'Hospitalovo pravilo uporabljamo šele takrat, ko smo se prepričali, da imamo res nedoločeno obliko in da so izpolnjene predpostavke izreka.

5.12 Uporaba odvoda v geometriji ravnine

Podajanje krivulj

Krivuljo v ravnini lahko podamo na več načinov:

1) **eksplicitno:** kot graf funkcije $y = f(x)$;

2) **implicitno:** kot množico rešitev enačbe $g(x, y) = 0$;

3) **parametrično:** kot množico točk

$$(x, y) = (\alpha(t), \beta(t)), \qquad t \in [t_0, t_1].$$

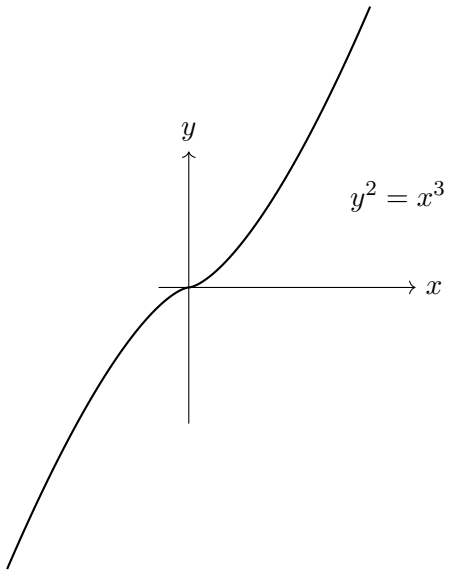
Implicitni način je splošnejši od eksplicitnega, parametrični pa splošnejši od implicitnega.

Zgled 5.49. Krivulja

$$y^2 = x^3$$

je implicitno podana krivulja, ki ni graf funkcije nad abscisno osjo. Parametrično jo lahko podamo z

$$x = t^2, \qquad y = t^3.$$



Tangenta na parametrizirano krivuljo

Naj bo

$$F(t) = (\alpha(t), \beta(t))$$

odvedljiva parametrizacija krivulje in naj bo $F'(t_0) \neq (0, 0)$. Potem ima tangenta v točki $F(t_0)$ smerni vektor

$$F'(t_0) = (\alpha'(t_0), \beta'(t_0)).$$

Če je $\alpha'(t_0) \neq 0$, lahko v okolici te točke krivuljo opišemo kot graf funkcije in zanjo velja

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\beta'(t_0)}{\alpha'(t_0)}.$$

Opomba 5.50. Tangenta je odvisna le od geometrijske poti in ni odvisna od izbrane regularne parametrizacije.

Opomba 5.51. V singularnih točkah ni nujno, da bi imela odvedljiva pot tangento. V rokopisu so narisani zgledi takih parametrizacij; kjer skica ni bila povsem razvidna, velja opomba: *(tu bi morala biti skica).*

Poglavje 6

Integral

6.1 Primitivna funkcija in nedoločeni integral

Definicija 6.1. Naj bo $I \subseteq \mathbb{R}$ interval in $f\colon I \to \mathbb{R}$ funkcija. Funkcijo $F\colon I \to \mathbb{R}$ imenujemo *primitivna funkcija* funkcije f na intervalu I, če za vsak $x \in I$ velja

$$F'(x) = f(x).$$

Definicija 6.2. Množico vseh primitivnih funkcij funkcije f na intervalu I imenujemo *nedoločeni integral* funkcije f in pišemo

$$\int f(x)\,dx.$$

Če je F ena primitivna funkcija za f, pišemo

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

kjer je $C \in \mathbb{R}$ poljubna konstanta.

Trditev 6.3. *Če je F primitivna funkcija funkcije f na intervalu I, potem je tudi vsaka funkcija oblike $F + C$ primitivna funkcija funkcije f na I.*

Dokaz. Ker je $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$, je tudi $F + C$ primitivna funkcija za f. □

Izrek 6.4. *Naj bo f zvezna na intervalu I. Če sta F in G primitivni funkciji funkcije f na I, potem obstaja konstanta $C \in \mathbb{R}$, da je*

$$G(x) = F(x) + C \qquad \textit{za vsak } x \in I.$$

Dokaz. Naj bo $H = G - F$. Tedaj za vsak $x \in I$ velja

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Funkcija z ničelnim odvodom na intervalu je konstantna, torej je $H(x) = C$. Od tod sledi $G(x) = F(x) + C$. □

Zgled 6.5. 1) Ker je $(x^3)' = 3x^2$, velja

$$\int 3x^2\,dx = x^3 + C.$$

2) Ker je $(\sin x)' = \cos x$, velja

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C.$$

3) Ker je $(\ln x)' = 1/x$ na $(0, \infty)$, velja

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C \qquad (x > 0).$$

6.2 Pravila za integriranje

Trditev 6.6 (Linearnost)**.** *Če funkciji f in g na intervalu I imata primitivni funkciji in sta $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, potem velja*

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) \, dx = \lambda \int f(x) \, dx + \mu \int g(x) \, dx.$$

Dokaz. Če je $F' = f$ in $G' = g$, potem

$$(\lambda F + \mu G)' = \lambda F' + \mu G' = \lambda f + \mu g.$$

□

Izrek 6.7 (Integracija po delih)**.** *Naj bosta u in v odvedljivi funkciji na intervalu I. Potem velja*

$$\int u(x)v'(x) \, dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx.$$

Krajše pišemo

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Dokaz. Iz pravila za odvod produkta

$$(uv)' = u'v + uv'$$

dobimo po integriranju zvezo

$$uv = \int u'v \, dx + \int uv' \, dx,$$

od koder sledi iskana formula. □

Zgled 6.8. Izračunajmo integral

$$\int xe^x \, dx.$$

Izberemo $u = x$ in $dv = e^x \, dx$. Tedaj je $du = dx$ in $v = e^x$, zato

$$\int xe^x \, dx = xe^x - \int e^x \, dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

Izrek 6.9 (Substitucija)**.** *Naj bo $\varphi \colon J \to I$ odvedljiva funkcija in naj ima f na intervalu I primitivno funkcijo F. Potem velja*

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Dokaz. Po verižnem pravilu je

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

□

Zgled 6.10. Za substitucijo $u = 1 + x^2$, $du = 2x\,dx$ dobimo

$$\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

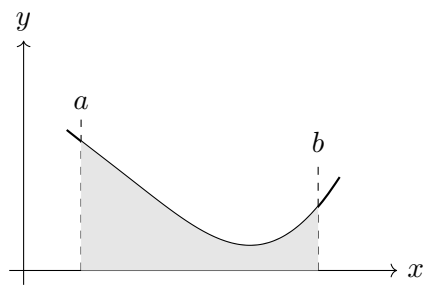
Tabela osnovnih integralov

$f(x)$	$\int f(x)\,dx$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x $(a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

6.3 Določeni integral in Darbouxove vsote

Motivacija

Določeni integral najprej razumemo kot ploščino pod grafom nenegativne funkcije na zaprtem intervalu. Če je $f \geq 0$ na $[a, b]$, želimo pripisati smisel številu, ki predstavlja ploščino lika med grafom funkcije, osjo x in premicama $x = a$ ter $x = b$.



Definicija 6.11. Delitev intervala $[a, b]$ je končna množica točk

$$D = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}, \qquad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

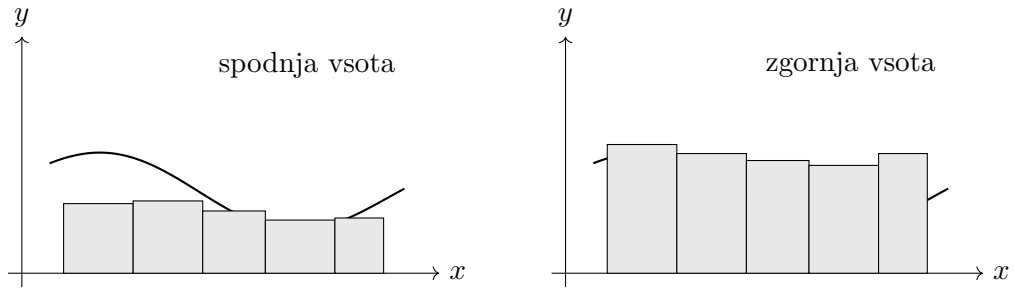
Na vsakem podintervalu $[x_{k-1}, x_k]$ označimo

$$m_k = \inf\{f(x);\ x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \qquad M_k = \sup\{f(x);\ x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

Spodnja Darbouxova vsota in *zgornja Darbouxova vsota* funkcije f glede na delitev D sta

$$S_D(f) = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1}), \qquad Z_D(f) = \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1}).$$

Opomba 6.12. Spodnja vsota podceni, zgornja vsota pa preceni iskano ploščino. Pri bolj finih delitvah se ti vsoti praviloma približujeta druga drugi.



Definicija 6.13. *Spodnji integral* funkcije f na $[a, b]$ je

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \sup\{S_D(f);\ D \text{ delitev } [a, b]\},$$

zgornji integral pa

$$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \inf\{Z_D(f);\ D \text{ delitev } [a, b]\}.$$

Če sta ta dva integrala enaka, pravimo, da je f *Riemannovo integrabilna* na $[a, b]$ in skupno vrednost označimo z

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Izrek 6.14 (Kriterij integrabilnosti)**.** *Funkcija f je integrabilna na $[a, b]$ natanko tedaj, ko za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja delitev D intervala $[a, b]$, za katero velja*

$$Z_D(f) - S_D(f) < \varepsilon.$$

Izrek 6.15. *Vsaka zvezna funkcija na zaprtem intervalu $[a, b]$ je integrabilna.*

Dokaz. Zvezna funkcija na $[a, b]$ je enakomerno zvezna. Zato za vsak $\varepsilon > 0$ lahko izberemo dovolj fino delitev, da se nihanje funkcije na vsakem podintervalu poljubno zmanjša. Posledično lahko dosežemo, da je razlika med zgornjo in spodnjo vsoto manjša od ε. □

Opomba 6.16. Integrabilna je tudi vsaka monotona funkcija na $[a, b]$.

6.4 Lastnosti določenega integrala

Naj bo $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, kjer z $\mathcal{R}[a, b]$ označimo množico vseh integrabilnih funkcij na $[a, b]$.

Trditev 6.17. *Za določeni integral veljajo naslednje lastnosti:*

1) ***Linearnost:***

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx + \mu \int_a^b g(x)\,dx.$$

2) ***Aditivnost po intervalu:*** *če je $a \leq c \leq b$, potem*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

3) ***Monotonost:*** *če je $f(x) \leq g(x)$ za vsak $x \in [a,b]$, potem*

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$

4) Če je $m \leq f(x) \leq M$ na $[a,b]$, potem

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a).$$

5) Velja ocena

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

Definicija 6.18. Naj bo $f \in \mathcal{R}[a,b]$. Funkcijo

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \qquad (x \in [a,b])$$

imenujemo *integralna funkcija* funkcije f.

Izrek 6.19. *Če je f zvezna na $[a,b]$, potem je integralna funkcija F odvedljiva na (a,b) in velja*

$$F'(x) = f(x).$$

Dokaz. Naj bo $x \in (a,b)$ in h dovolj majhen. Tedaj je

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Ker je f zvezna, na intervalu med x in $x+h$ zavzame neko vmesno vrednost $f(\xi_h)$, zato je

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(\xi_h).$$

Ko $h \to 0$, sledi $\xi_h \to x$ in zaradi zveznosti $f(\xi_h) \to f(x)$. □

Izrek 6.20 (Newton–Leibnizova formula)**.** *Naj bo f zvezna na $[a,b]$ in naj bo F katerakoli njena primitivna funkcija. Potem velja*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Dokaz. Integralna funkcija $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ je primitivna funkcija za f. Ker se vsaki dve primitivni funkciji razlikujeta le za konstanto, sledi trditev po odštevanju vrednosti v točkah a in b. □

Zgled 6.21.

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Izrek 6.22 (Substitucija v določenem integralu)**.** *Naj bo* $\varphi\colon [\alpha,\beta] \to [a,b]$ *zvezno odvedljiva funkcija in naj bo* f *zvezna na* $[a,b]$*. Potem velja*

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx.$$

Izrek 6.23 (Integracija po delih za določeni integral)**.** *Če sta* u *in* v *zvezno odvedljivi na* $[a,b]$*, potem velja*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

6.5 Posplošeni integrali

Definicija 6.24. Naj bo f definirana na $(a,b]$ in integrabilna na vsakem intervalu $[a+\delta,b]$, kjer je $\delta > 0$. Če obstaja limita

$$\lim_{\delta\downarrow 0} \int_{a+\delta}^b f(x)\,dx,$$

potem jo imenujemo *posplošeni integral* funkcije f na intervalu $[a,b]$ in pišemo

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Podobno definiramo integral na neskončnem intervalu:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{B\to\infty} \int_a^B f(x)\,dx,$$

če ta limita obstaja.

Zgled 6.25. Integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$$

konvergira natanko tedaj, ko je $p > 1$. Res, za $p \neq 1$ velja

$$\int_1^B x^{-p}\,dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^B = \frac{B^{1-p}-1}{1-p}.$$

Ta izraz ima limito pri $B \to \infty$ natanko tedaj, ko je $1-p < 0$, torej $p > 1$. Za $p = 1$ dobimo harmonijski primer

$$\int_1^B \frac{dx}{x} = \ln B,$$

ki divergira.

Zgled 6.26. Integral

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

konvergira natanko tedaj, ko je $p < 1$.

Trditev 6.27 (Primerjalni kriterij)**.** *Naj bosta* f *in* g *nenegativni funkciji na* $[a,\infty)$ *in naj bo za vse dovolj velike* x *izpolnjeno*

$$0 \le f(x) \le g(x).$$

Potem iz konvergence integrala $\int_a^\infty g(x)\,dx$ *sledi konvergenca integrala* $\int_a^\infty f(x)\,dx$*. Če pa integral* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *divergira, potem divergira tudi* $\int_a^\infty g(x)\,dx$*.*

Zgled 6.28. Ker za velike x velja

$$0 \leq \frac{\log x}{1+x^2} \leq \frac{x^{1/2}}{x^2} = \frac{1}{x^{3/2}},$$

in integral

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x^{3/2}}$$

konvergira, konvergira tudi integral

$$\int_2^\infty \frac{\log x}{1+x^2}\, dx.$$

Definicija 6.29. Posplošeni integral

$$\int_a^\infty f(x)\, dx$$

imenujemo *absolutno konvergenten*, če konvergira integral

$$\int_a^\infty |f(x)|\, dx.$$

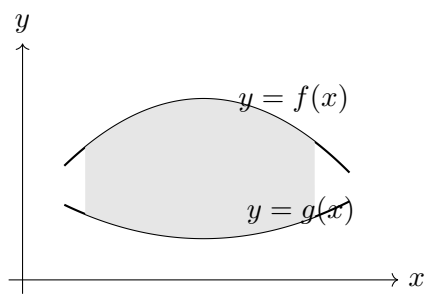
Trditev 6.30. *Če integral absolutno konvergira, potem konvergira tudi v običajnem smislu.*

6.6 Uporaba integrala v geometriji

Ploščina lika med grafoma

Naj bosta f in g zvezni funkciji na $[a, b]$ in naj bo $f(x) \geq g(x)$ za vsak $x \in [a, b]$. Potem je ploščina lika med grafoma funkcij f in g enaka

$$P = \int_a^b (f(x) - g(x))\, dx.$$



Zgled 6.31. Ploščina lika med parabolo $y = x^2$ in premico $y = x$ na intervalu $[0, 1]$ je

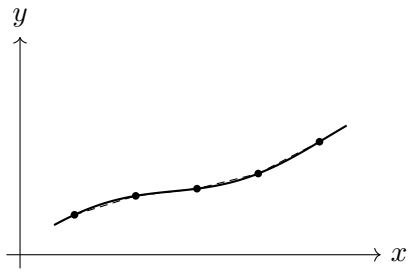
$$\int_0^1 (x - x^2)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Dolžina loka

Če je funkcija f zvezno odvedljiva na $[a, b]$, je dolžina loka njenega grafa med točkama $(a, f(a))$ in $(b, f(b))$ enaka

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx.$$

Opomba 6.32. Ta formula sledi iz približevanja loka z lomljenkami in uporabe Pitagorovega izreka na majhnih odsekih.



Telesa vrtenin

Če je $f \geq 0$ zvezna na $[a, b]$, je prostornina telesa, ki nastane z vrtenjem lika pod grafom funkcije f okoli osi x, enaka

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2\, dx.$$

Zgled 6.33. Pri vrtenju polkroga

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}, \qquad x \in [-r, r],$$

okoli osi x dobimo kroglo polmera r. Njena prostornina je

$$V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Opomba 6.34. Na nekaterih mestih je bil v rokopisu narisan le hiter skicirni opomnik. Kjer ga ni bilo mogoče zanesljivo pretvoriti v čisto `TikZ` skico, bi lahko stalo tudi: *(tu bi morala biti skica).*

Poglavje 7

Metrični prostori

7.1 Definicija in osnovne lastnosti

Definicija 7.1. Metrični prostor je množica M skupaj s preslikavo

$$d\colon M \times M \to \mathbb{R},$$

ki vsakemu paru točk $x, y \in M$ priredi število $d(x, y)$ in zadošča naslednjim lastnostim:

(1) $d(x, y) \geq 0$ za vse $x, y \in M$ in $d(x, y) = 0$ natanko tedaj, ko je $x = y$;

(2) $d(x, y) = d(y, x)$ za vse $x, y \in M$ *(simetričnost)*;

(3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ za vse $x, y, z \in M$ *(trikotniška neenakost)*.

Preslikavo d imenujemo *metrika* ali *razdalja*, par (M, d) pa *metrični prostor*.

Zgled 7.2. Nekaj osnovnih primerov metrik.

(1) Na $\mathbb{R}$ običajna metrika:

$$d(x, y) = |x - y|.$$

(2) Na poljubni množici M diskretna metrika:

$$D(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

(3) Na $\mathbb{C}$ lahko vzamemo

$$d(z, w) = |z - w|.$$

(4) Na $\mathbb{R}^n$ evklidska metrika:

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}.$$

(5) Vsaka podmnožica $\mathbb{R}^n$ z običajno razdaljo je metrični prostor.

(6) Na prostoru zveznih funkcij $M = C[a, b]$ lahko definiramo supremo metriko:

$$d(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

Na rokopisni skici je ta razdalja razložena kot največje navpično odstopanje med grafoma funkcij.

Zgled 7.3 (Odprti krogli v $\mathbb{R}^2$)**.** V ravnini z evklidsko metriko je odprta kroglja

$$K((0,0),1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 < 1\}$$

odprt enotski krog.

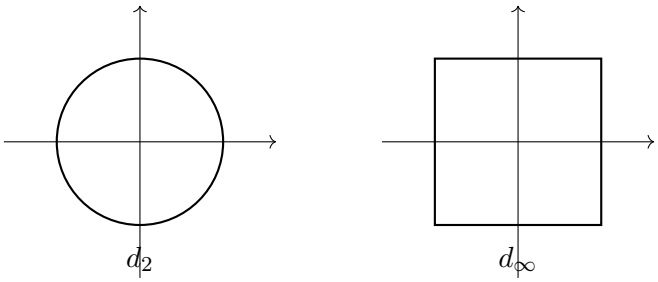
V ravnini z metriko

$$d((x_1,y_1),(x_2,y_2)) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$$

pa je

$$K((0,0),1) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ \max(|x|,|y|) < 1\}$$

odprt kvadrat.



Definicija 7.4. Naj bo (M,d) metrični prostor, $a \in M$ in $r > 0$.

$$K(a,r) = \{x \in M;\ d(x,a) < r\},$$
$$\overline{K}(a,r) = \{x \in M;\ d(x,a) \leq r\}$$

imenujemo *odprta* oziroma *zaprta kroglja* s središčem v a in polmerom r.

7.2 Notranjost, zunanjost, rob. Odprte in zaprte množice

Definicija 7.5. Naj bo (M,d) metrični prostor in $A \subseteq M$.

(i) Točka $a \in M$ je *notranja točka* množice A, če obstaja $r > 0$, da je

$$K(a,r) \subseteq A.$$

(ii) Točka $a \in M$ je *zunanja točka* množice A, če obstaja $r > 0$, da je

$$K(a,r) \subseteq A^c = M \setminus A.$$

(iii) Točka $a \in M$ je *robna točka* množice A, če vsaka okolica točke a seka tako A kot A^c.

Množico vseh notranjih točk množice A označimo z $\operatorname{int} A$, množico vseh robnih točk pa z ∂A.

Opomba 7.6. V rokopisu je zapisano tudi, da je

$$M = \operatorname{int} A \cup \operatorname{int} A^c \cup \partial A,$$

te tri množice pa so paroma disjunktne.

Zgled 7.7. V $\mathbb{R}$ z običajno metriko za $A = [a, b]$ velja:

$$\operatorname{int} A = (a, b), \qquad \partial A = \{a, b\}.$$

Za polkrog v ravnini ali za kvadrat v metriki d_∞ dobimo podobne slike: notranjost, rob in zunanjost se berejo geometrijsko. Kjer v rokopisu ni povsem jasne poteze, bi tukaj morala biti skica.

Definicija 7.8. Množica $O \subseteq M$ je *odprta*, če je vsaka njena točka notranja, torej če za vsak $a \in O$ obstaja $r > 0$, da je $K(a, r) \subseteq O$.

Množica $Z \subseteq M$ je *zaprta*, če vsebuje vse svoje robne točke oziroma ekvivalentno, če je njen komplement odprt.

Trditev 7.9. *Za podmnožico $A \subseteq M$ velja*

$$A \text{ je odprta} \iff A^c \text{ je zaprta.}$$

Dokaz. Če je A odprta, potem nobena točka iz A^c ni notranja točka množice A; ekvivalentno vsaka robna točka A^c pripada A^c, zato je A^c zaprta. Obratno sklepamo enako na komplementu. □

Izrek 7.10. *V družini vseh odprtih množic metričnega prostora veljajo lastnosti:*

(1) $\varnothing$ in M sta odprti;

(2) poljubna unija odprtih množic je odprta;

(3) presek končno mnogo odprtih množic je odprt.

Dokaz. Prvi dve trditvi sta neposredno iz definicije. Za tretjo naj bo $a \in O_1 \cap \cdots \cap O_n$. Za vsak j obstaja $r_j > 0$, da je $K(a, r_j) \subseteq O_j$. Za

$$r = \min\{r_1, \ldots, r_n\}$$

je potem $K(a, r) \subseteq O_1 \cap \cdots \cap O_n$. □

Posledica 7.11. *Vsaka končna podmnožica metričnega prostora je zaprta.*

Trditev 7.12. *Vsaka odprta kroglja $K(a, r)$ je odprta, vsaka zaprta kroglja $\overline{K}(a, r)$ pa je zaprta.*

Dokaz. Če je $x \in K(a, r)$, potem je $d(a, x) < r$. Vzemimo

$$\rho = r - d(a, x) > 0.$$

Za vsak $y \in K(x, \rho)$ iz trikotniške neenakosti sledi

$$d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y) < d(a, x) + \rho = r,$$

torej $K(x, \rho) \subseteq K(a, r)$. Zato je $K(a, r)$ odprta.

Za zaprto kroglo opazimo, da je

$$\overline{K}(a, r)^c = \{x \in M;\ d(a, x) > r\}$$

odprta množica, zato je $\overline{K}(a, r)$ zaprta. □

Definicija 7.13. Za $A \subseteq M$ označimo z $\overline{A}$ *zaprtje* množice A, to je najmanjša zaprta množica, ki vsebuje A.

Opomba 7.14. V rokopisu je posebej poudarjeno:

(1) $\overline{A}$ je zaprta množica in $A \subseteq \overline{A}$;

(2) notranjost zaprte krogle po navadi ni enaka odprti krogli;

(3) odprta krogla ni nujno enaka notranjosti svoje zaprte krogle.

Kot primer je naveden tritočkovni prostor $M = \{a, b, c\}$ z inducirano metriko iz $\mathbb{R}^2$.

Definicija 7.15. Podmnožica $A \subseteq M$ je *omejena*, če obstajata $a \in M$ in $r > 0$, da je

$$A \subseteq K(a, r).$$

Točka $x \in M$ je *stekališče* množice A, če vsaka njena okolica vsebuje kakšno točko iz $A \setminus \{x\}$.

Izrek 7.16. *Naj bo (M, d) metrični prostor in $A \subseteq M$. Potem je*

$$x \in \overline{A} \Longleftrightarrow \textit{vsaka okolica točke } x \textit{ seka } A.$$

Dokaz. Če je $x \in \overline{A}$, potem vsaka odprta množica, ki vsebuje x, seka A, sicer bi bila vsebovana v komplementu $\overline{A}$. Obratno, če vsaka okolica točke x seka A, potem x pripada vsaki zaprti množici, ki vsebuje A, zato $x \in \overline{A}$. □

Posledica 7.17. *Množica A je zaprta natanko tedaj, ko vsebuje vsa svoja stekališča.*

7.3 Zaporedja v metričnih prostorih

Definicija 7.18. Zaporedje v metričnem prostoru (M, d) je preslikava $\mathbb{N} \to M$. Njegov n-ti člen označimo z a_n.

Definicija 7.19. Zaporedje (a_n) v (M, d) *konvergira* proti $a \in M$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $n \geq n_0$ velja

$$d(a_n, a) < \varepsilon.$$

Tedaj pišemo

$$a_n \to a, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

Opomba 7.20. Konvergenca v metričnem prostoru je enaka pogoju

$$\lim_{n\to\infty} d(a_n, a) = 0.$$

Tudi tukaj limita, če obstaja, je ena sama.

Trditev 7.21. *Vsako konvergentno zaporedje v metričnem prostoru je Cauchyjevo.*

Dokaz. Naj bo $a_n \to a$ in $\varepsilon > 0$. Obstaja n_0, da za vse $n \geq n_0$ velja $d(a_n, a) < \varepsilon/2$. Potem za $m, n \geq n_0$ po trikotniški neenakosti dobimo

$$d(a_n, a_m) \leq d(a_n, a) + d(a, a_m) < \varepsilon.$$

□

Definicija 7.22. Zaporedje (a_n) v metričnem prostoru (M, d) je *Cauchyjevo*, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $n_0 \in \mathbb{N}$, da za vse $m, n \geq n_0$ velja

$$d(a_n, a_m) < \varepsilon.$$

Zgled 7.23. V $\mathbb{R}^k$ z evklidsko metriko zaporedje $(x^{(n)})$ konvergira proti $a = (a_1, \ldots, a_k)$ natanko tedaj, ko po komponentah velja

$$\lim_{n\to\infty} x_i^{(n)} = a_i \qquad (i = 1, \ldots, k).$$

Opomba 7.24. V rokopisu je posebej naveden primer prostora

$$M = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$$

z metriko, inducirano iz $\mathbb{R}$. Zaporedje

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$$

je v M Cauchyjevo, ni pa konvergentno v M, ker bi bila edina kandidatinja limita 0, ta pa ne pripada M.

Definicija 7.25. Metrični prostor (M, d) je *poln*, če vsako Cauchyjevo zaporedje v M konvergira v M.

Izrek 7.26. *Prostor $C[a, b]$ s supremo metriko je poln metrični prostor.*

Ideja dokaza. Naj bo (f_n) Cauchyjevo zaporedje v $C[a, b]$ za metriko

$$d(f, g) = \max_{a\le x\le b} |f(x) - g(x)|.$$

Potem za vsak fiksni $x \in [a, b]$ zaporedje realnih števil $f_n(x)$ postane Cauchyjevo, zato konvergira. Dobimo funkcijo

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

Ker Cauchyjev pogoj velja enakomerno po x, sledi enakomerna konvergenca $f_n \to f$ in zato je f zvezna. Torej $f \in C[a, b]$ in $f_n \to f$ v metričnem prostoru $C[a, b]$. □

Opomba 7.27. Na rokopisu je tudi primer na $C[-1, 1]$ z metriko

$$d(f, g) = \int_{-1}^{1} |f(x) - g(x)|\, dx,$$

kjer prostor ni poln. Z zaporedjem primerno izbranih zveznih funkcij se približamo funkciji stopničastega tipa, ki ni zvezna, zato limita ne pripada prostoru.

7.4 Kompaktne množice in kompaktni prostori

Definicija 7.28. Naj bo $K \subseteq M$. Družina množic $(O_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$ je *odprto pokritje* množice K, če so vse O_γ odprte in velja

$$K \subseteq \bigcup_{\gamma\in\Gamma} O_\gamma.$$

Množica K je *kompaktna*, če ima iz vsakega odprtega pokritja končno podpokritje.

Opomba 7.29. V rokopisu je navedena tudi komplementarna formulacija: družina zaprtih množic ima *lastnost končnih presekov*, če je presek vsakega končnega števila množic neprazen. Kompaktnost je ekvivalentna temu, da za vsako tako družino zaprtih množic, katerih vsak član seka K, velja, da je tudi celoten presek neprazen.

Zgled 7.30. Osnovni primeri iz predavanj:

(1) zaprt interval $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ je kompakten;

(2) v $\mathbb{R}^k$ so kompaktni pravokotniki oblike

$$[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_k, b_k];$$

(3) množica $\mathbb{R}$ sama ni kompaktna.

Izrek 7.31 (Heine-Borel)**.** *Za $A \subseteq \mathbb{R}^k$ z običajno metriko velja:*

$$A \text{ je kompaktna} \iff A \text{ je zaprta in omejena.}$$

Opomba 7.32. V rokopisu je najprej dokazan poseben primer za pravokotnike v $\mathbb{R}^k$, nato pa splošen Heine-Borelov izrek.

Izrek 7.33. *Vsaka kompaktna podmnožica metričnega prostora je zaprta in omejena.*

Dokaz. Omejenost. Za poljubno točko $a \in M$ odprte krogle $K(a, r)$, $r > 0$, tvorijo odprto pokritje množice K. Iz kompaktosti izberemo končno mnogo krogel, zato je K vsebovana v eni dovolj veliki krogli.

Zaprtost. Če je $x \notin K$, potem za vsak $y \in K$ velja $d(x, y) > 0$, zato krogle

$$K\Big(y, \frac{1}{2}d(x, y)\Big)$$

tvorijo odprto pokritje K. Iz končnega podpokritja dobimo skupni pozitivni odmik točke x od K, torej je x zunanja točka množice K. Sledi, da je K^c odprta in K zaprta. □

Izrek 7.34. *Vsako neskončno zaporedje v kompaktni množici ima stekališče. Natančneje: vsako zaporedje v kompaktni množici ima konvergentno podzaporedje.*

Ideja dokaza. Če zaporedje nima stekališča, potem ima vsaka točka kompaktne množice okolico, ki vsebuje le končno mnogo členov zaporedja. Te okolice tvorijo odprto pokritje; iz kompaktosti sledi končno podpokritje. To pa bi pomenilo, da celotna množica vsebuje le končno mnogo členov zaporedja, kar je protislovje. □

Posledica 7.35. *Če je (a_n) zaporedje v kompaktni množici K, potem ima konvergentno podzaporedje z limito v K.*

Izrek 7.36. *Vsak kompakten metrični prostor je poln.*

Dokaz. Naj bo (a_n) Cauchyjevo zaporedje v kompaktnem metričnem prostoru K. Po prejšnjem izreku ima konvergentno podzaporedje (a_{n_k}) z limito $a \in K$. Ker je zaporedje Cauchyjevo, morajo biti od nekega mesta naprej vsi členi blizu a_{n_k}, zato konvergira celotno zaporedje proti a. □

Definicija 7.37. Metrični prostor je *lokalno kompakten*, če ima vsaka njegova točka kompaktno okolico.

Zgled 7.38. $\mathbb{R}^n$ z običajno metriko je lokalno kompakten prostor. V rokopisu je za ilustracijo omenjen tudi primer: če je $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots$ padajoče zaporedje nepraznih zaprtih podmnožic kompaktnega prostora, potem je

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} K_j \neq \varnothing.$$

7.5 Podprostori metričnega prostora

Definicija 7.39. Naj bo (M, d) metrični prostor in $A \subseteq M$. Omejitev metrike d na $A \times A$ označimo z d_A. Potem je (A, d_A) metrični prostor; imenujemo ga *podprostor* metričnega prostora (M, d).

Opomba 7.40. Za $a \in A$ in $r > 0$ velja

$$K_A(a, r) = K_M(a, r) \cap A.$$

To pomeni, da so odprte množice v podprostoru ravno preseki odprtih množic ambientnega prostora z množico A.

Izrek 7.41. *Naj bo (M, d) metrični prostor in $A \subseteq M$.*

(1) Množica $O \subseteq A$ je odprta v (A, d_A) natanko tedaj, ko obstaja odprta množica $U \subseteq M$, da je $O = U \cap A$.

(2) Če je $Z \subseteq M$ zaprta, je $Z \cap A$ zaprta v (A, d_A).

Izrek 7.42. *Naj bo $K \subseteq A \subseteq M$.*

(1) Če je K kompaktna v (A, d_A), potem je kompaktna tudi v (M, d).

(2) Če je A zaprta v M in je K kompaktna v M, potem je $K \cap A$ kompaktna v (A, d_A).

7.6 Preslikave med metričnimi prostori

Definicija 7.43. Naj bosta (M, d) in (M', d') metrična prostora, $D \subseteq M$ in $f\colon D \to M'$. Preslikava f je *zvezna* v točki $x_0 \in D$, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da iz

$$x \in D, \qquad d(x, x_0) < \delta$$

sledi

$$d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Če je zvezna v vsaki točki domene D, pravimo, da je zvezna na D.

Opomba 7.44. Ekvivalentna formulacija iz rokopisa pravi: f je zvezna v x_0 natanko tedaj, ko za vsako okolico V točke $f(x_0)$ obstaja okolica U točke x_0, da je

$$f(U \cap D) \subseteq V.$$

Izrek 7.45 (Zaporedna karakterizacija zveznosti)**.** *Preslikava $f\colon D \to M'$ je zvezna v $x_0 \in D$ natanko tedaj, ko za vsako zaporedje (x_n) v D z lastnostjo $x_n \to x_0$ velja*

$$f(x_n) \to f(x_0).$$

Izrek 7.46. *Preslikava $f\colon D \to M'$ je zvezna natanko tedaj, ko je praslika vsake odprte množice iz M' odprta v D.*

Posledica 7.47. *Preslikava $f\colon D \to M'$ je zvezna natanko tedaj, ko je praslika vsake zaprte množice iz M' zaprta v D.*

Opomba 7.48. V rokopisu je tudi opozorilo, da zvezna preslikava ni nujno odprta ali zaprta. Kot primer je naveden stalni preslikavi podoben zgled na $\mathbb{R}$.

Izrek 7.49. *Če je $K \subseteq M$ kompaktna in je $f\colon K \to M'$ zvezna, potem je $f(K)$ kompaktna.*

Dokaz. Naj bo $(O_\gamma)_{\gamma\in\Gamma}$ odprto pokritje množice $f(K)$. Tedaj so praslike $f^{-1}(O_\gamma)$ odprte v K in pokrivajo K. Ker je K kompaktna, izberemo končno podpokritje. Slikanje teh končno mnogih množic daje končno podpokritje $f(K)$. □

Posledica 7.50. *Če je K kompaktna in $f\colon K \to \mathbb{R}$ zvezna, potem je f omejena in doseže minimum ter maksimum.*

Dokaz. Slika $f(K)$ je kompaktna podmnožica $\mathbb{R}$, zato je zaprta in omejena. Ker je zaprta, vsebuje svoj infimum in supremum. □

Izrek 7.51. *Kompozitum dveh zveznih preslikav je zvezna preslikava.*

Definicija 7.52. Preslikava $f\colon D \to M'$ je *enakomerno zvezna* na D, če za vsak $\varepsilon > 0$ obstaja $\delta > 0$, da za vse $x_1, x_2 \in D$ iz

$$d(x_1, x_2) < \delta$$

sledi

$$d'(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon.$$

Izrek 7.53 (Heine-Cantor)**.** *Če je K kompaktna podmnožica metričnega prostora in je $f\colon K \to M'$ zvezna, potem je f na K enakomerno zvezna.*

Ideja dokaza. Za vsak $x \in K$ iz zveznosti izberemo polmer $\delta_x > 0$, ki ustreza $\varepsilon/2$. Krogle

$$K\Big(x, \frac{\delta_x}{2}\Big)$$

pokrivajo K. Iz kompaktosti izberemo končno podpokritje in nato vzamemo najmanjši od pripadajočih polmerov. Ta deluje za vse točke hkrati. □

7.7 Banachovo skrčitveno načelo

Definicija 7.54. Naj bo (M, d) metrični prostor. Preslikava $f\colon M \to M$ je *skrčitev*, če obstaja konstanta $q \in (0, 1)$, da za vse $x, y \in M$ velja

$$d(f(x), f(y)) \leq q\, d(x, y).$$

Izrek 7.55 (Banachovo skrčitveno načelo)**.** *Naj bo (M, d) poln metrični prostor in $f\colon M \to M$ skrčitev. Potem obstaja natanko ena točka $a \in M$, da je*

$$f(a) = a.$$

Za poljuben začetni člen $x_0 \in M$ zaporedje

$$x_1 = f(x_0), \quad x_2 = f(x_1), \quad \ldots, \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

konvergira proti tej negibni točki.

Dokaz. Enoličnost. Če bi veljalo $f(a) = a$ in $f(b) = b$, potem bi dobili

$$d(a, b) = d(f(a), f(b)) \leq q\, d(a, b),$$

kar je mogoče le, če je $d(a, b) = 0$, torej $a = b$.

Obstoj. Iz definicije zaporedja sledi

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq q\, d(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq q^n d(x_1, x_0).$$

Za $m > n$ zato velja

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq (q^{m-1} + \cdots + q^n) d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{q^n}{1-q}\, d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Ker desna stran gre proti 0, je (x_n) Cauchyjevo zaporedje. Po polnosti prostora obstaja $a \in M$, da je $x_n \to a$. Zveznost preslikave f (ki sledi že iz skrčitvenega pogoja) da

$$f(a) = f\Big(\lim_{n\to\infty} x_n\Big) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = a.$$

□

Opomba 7.56. Iz iste ocene dobimo še uporabno napako približka:

$$d(a, x_n) \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

V rokopisu je na koncu zapisana tudi ocena, koliko korakov potrebujemo, da bo ta razdalja manjša od predpisanega ε.

7.8 Nadaljnji primeri metričnih prostorov

Definicija 7.57. Naj bo X realen ali kompleksen vektorski prostor. Preslikava $\|\cdot\| \colon X \to \mathbb{R}$ je *norma*, če za vse $x, y \in X$ in λ velja:

(1) $\|x\| \geq 0$ in $\|x\| = 0$ natanko tedaj, ko je $x = 0$;

(2) $\|\lambda x\| = |\lambda|\, \|x\|$;

(3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Norma inducira metriko s predpisom

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Zgled 7.58. Na $\mathbb{R}^n$ lahko vzamemo različne norme, na primer

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}, \qquad \|x\|_\infty = \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}.$$

Na $C[a, b]$ dobimo normo

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in[a,b]} |f(x)|.$$

Definicija 7.59. Poln normiran prostor imenujemo *Banachov prostor*.

Opomba 7.60. V rokopisu je posebej omenjeno, da je vsak končno razsežen normiran prostor poln.

Definicija 7.61. Naj bo X realen vektorski prostor s skalarnim produktom $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Če je prostor poln glede na normo

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle},$$

mu pravimo *Hilbertov prostor*.

Zgled 7.62. V $\mathbb{R}^n$ s standardnim skalarnim produktom

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j$$

dobimo evklidsko normo in evklidsko metriko. V rokopisu je kot primer naveden tudi prostor funkcij s skalarnim produktom

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$